Problème de Monty Hall

Brice Liard, Garance Malnoë

May 2022

Résumé

Le paradoxe de Monty Hall est un problème incontournable des jeux de hasard, souvent mal compris, il est perçu comme contre-intuitif. Ce document vise à étudier ce paradoxe et d'autres problèmes similaires ainsi que les biais qui perturbent nos raisonnements.

Table des matières

I Résumé du cours **5**

1 Aparté sur les ensembles **5**
1.1 Définition . . . 5
1.2 Condition d'égalité . . . 5
1.3 Complémentaire . . . 6
1.4 Union . . . 6
1.5 Intersection . . . 6
1.6 Parties d'un ensemble . . . 6

2 La valeur absolue **7**
2.1 Définition euristique . . . 7
2.2 Définition mathématique . . . 7
2.3 Retour au calcul de la distance . . . 8

3 Probabilités **8**
3.1 L'univers . . . 9
3.2 Tribu . . . 9
3.3 Notion d'évènement . . . 10
3.4 Probabilité . . . 10
3.5 Variable aléatoire . . . 11
3.6 Fonction de répartition . . . 12
3.7 Convergence en loi . . . 13
3.8 Langage ensembliste/probabiliste . . . 14
3.9 Espérance . . . 14
3.9.1 Définition . . . 14
3.9.2 Linéarité de l'espérance . . . 15
3.10 Variance . . . 15
3.11 Précisions . . . 16
3.12 Ecart-type . . . 17
3.13 Inégalité de Markov . . . 17
3.14 Inégalité de Bienaimé-Tchebychev . . . 19
3.15 Variable centrée réduite . . . 20
3.16 Probabilités conditionnelles . . . 20
3.17 Lois . . . 21
3.17.1 Loi de Bernoulli et loi binomiale . . . 21
3.17.2 Loi des grands nombres . . . 24
3.17.3 Loi normale . . . 25
3.17.4 Théorème Central Limite . . . 26
3.18 Intervalle de confiance . . . 28
3.19 Estimer l'espérance d'une variable aléatoire . . . 29

II Monty Hall **29**

4 Énoncé du problème **29**

5 Résolution pour un problème à trois portes **30**
5.1 Simulation Python . . . 30
5.1.1 Programmation des fonctions . . . 30
5.1.2 Affichage des résultats . . . 31
5.2 Démonstration pour le jeu de base à 3 portes . . . 32
5.2.1 Choix initial . . . 32
5.2.2 Révélation du présentateur . . . 32

6 Généralisation pour n portes **33**
6.1 Simulation Python . . . 34
6.1.1 Cas géneral . . . 34
6.1.2 Cas particuliers . . . 35
6.2 Démonstration pour n portes . . . 38
6.2.1 Cas général . . . 38
6.2.2 Cas où le présentateur ouvre 1 porte . . . 39
6.2.3 Cas où le présentateur ouvre $n-2$ portes . . . 41

7 Statistiques **42**
7.1 Hypothèses . . . 42
7.2 Méthodes . . . 42
7.3 Questionnaire . . . 43
7.4 Résultats . . . 43
7.4.1 Analyse de la population interrogée . . . 43
7.4.2 Connaissance du jeu . . . 45
7.4.3 Stratégie mise en place . . . 46
7.4.4 Bilan . . . 49

8 Application de la loi binomiale au travers du sondage **49**
8.1 Loi de Bernoulli . . . 49
8.2 Loi binomiale . . . 50
8.3 Théorème Central Limite . . . 50

III Le biais d'équiprobabilité **51**

9 Joyeux Anniversaire **51**
9.1 Le paradoxe . . . 51
9.2 Résolution . . . 51
9.3 Modélisation Python . . . 52
9.3.1 Détail du code . . . 52
9.3.2 Corrections . . . 52
9.3.3 Affichage . . . 56
9.3.4 Conclusion . . . 58

IV La loi des grands nombres **58**

10 Les 2 enveloppes **58**
10.1 Énoncé du problème 58
10.2 Explications heuristiques 59
10.3 Résultats pratiques avec Python 59

Nos sources pour l'écriture de ce cours :

[1] Livre : probabilités pour les non-probabilistes. [2] Livre : Introduction to probability models

Première partie

Résumé du cours

1 Aparté sur les ensembles

Nous nous contenterons ici d'une approche heuristique.

1.1 Définition

La théorie des probabilités est construite à partir de la théorie des ensembles. Cette théorie repose sur des axiomes (voir Introduction à la théorie des ensembles de Paul Halmos). Un ensemble est défini comme une collection d'objets, on peut l'imaginer comme un sac. Par exemple, le sac de courses, qui contient une pomme et une poire, peut-être perçu comme l'ensemble contenant pomme et poire, soit $\{pomme, poire\}$. L'ensemble qui ne contient aucun élément, l'ensemble vide est noté $\{\}$ ou $\emptyset$.

On peut décrire un ensemble en *extension*, en listant tous les éléments, par exemple : $E = \{\text{pomme, poire}\}$
Ou bien en *compréhension*, en donnant une caractéristique qui permet d'identifier les éléments. Par exemple : E = {nombres pairs} qui se lit "l'ensemble qui contient les nombres pairs".

Il est possible de raffiner cette sélection en "filtrant" les éléments de l'ensemble, par exemple : $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 2\}$. C'est l'ensemble des couples de réels (x,y) tels que x=2.

De cette manière on peut rajouter une condition et ne s'intéresser qu'à certains éléments d'un ensemble plus vaste.

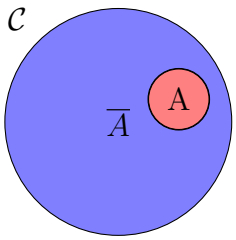
1.2 Condition d'égalité

Pour que deux ensembles soient égaux, il faut qu'ils aient les mêmes éléments. Si on pousse ce raisonnement un peu plus loin, cela revient à dire que tous les éléments de l'ensemble A sont dans l'ensemble B, et que tous les éléments de l'ensemble B sont dans l'ensemble A. *Remarque :* Ainsi l'ensemble $A = \{Chat, Chien\} = \{Chien, Chat\}$.

Pour démontrer une égalité d'ensembles, on procède souvent par double inclusion, c'est à dire qu'on regarde un élément appartenant à l'ensemble A et on montre qu'il appartient à l'ensemble B, puis réciproquement.

1.3 Complémentaire

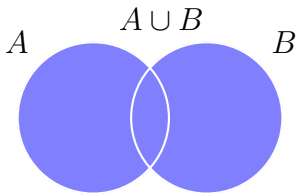
Le complémentaire de A dans une collection $\mathcal{C}$ est défini comme étant l'ensemble des éléments n'appartenant pas à A. Il est noté $\overline{A}$.



Exemple :
Soit $\mathcal{C}$ une collection, $Fruits$ et $Couleurs$ les ensembles de cette collection. On a $\mathcal{C} = \{Fruits, Couleurs\}$, alors dans $\mathcal{C}$, $\overline{Fruits} = \{Couleurs\}$

1.4 Union

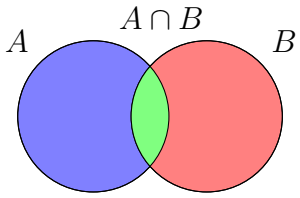
L'union c'est la réunion au sens du "ou" inclusif. C'est donc une opération qui prend deux ensembles et qui leur associe l'ensemble AouB Ainsi être dans A ou dans B peut vouloir dire être dans A et dans B. On note ce symbole $\cup$.



Exemple :
On pose $A = \{Garance, Brice\}$, $B = \{Nicoletta, Nathalie\}$,
Alors $A \cup B = \{Garance, Brice, Nicoletta, Nathalie\}$.

1.5 Intersection

De même, on peut définir l'intersection de deux ensembles comme étant l'ensemble AetB, celui contenant les éléments de A et de B.
On note cette opération $A \cap B$ (lire "A inter B").



Exemple :
$A = \{Matin, Midi, Soir\}$, $B = \{Soir\}$, alors $A \cap B = \{Soir\}$

1.6 Parties d'un ensemble

Enfin, nous aurons besoin de l'ensemble des parties d'un ensemble : $\mathcal{P}(A)$. C'est l'ensemble des ensembles contenus dans A.
Exemple : Pour A $= \{0, 1\}$, on a $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

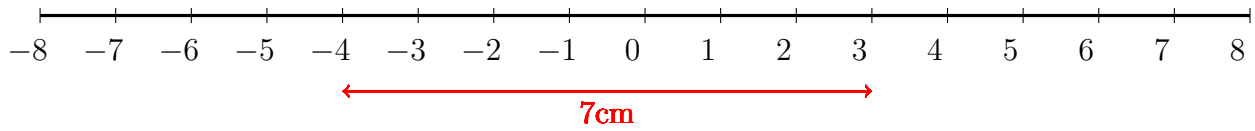
2 La valeur absolue

Avant de passer à la section suivante nous allons faire un point sur un outil bien pratique des mathématiques : la valeur absolue.

2.1 Définition euristique

Dans la vie de tous les jours, lorsque l'on souhaite mesurer la distance entre le mur et un meuble, notre mesure reste la même, que l'on aille du mur au meuble ou du meuble au mur.

En mathématiques, il existe un outil similaire que l'on appelle *valeur absolue* qui permet de mesurer, sans se soucier du sens, la distance entre 2 points. Faisons un exemple avec cette axe gradué en centimètres.



Que l'on aille de -4cm à 3cm ou de 3cm à -4cm, on trouvera toujours 7cm. On dit que la *valeur absolue* de la distance entre -3 et 4 est 7.

2.2 Définition mathématique

Tout d'abord, définissons la notion de maximum et de minimum entre deux réels :
Soit $x, y \in \mathbb{R}$, on note max(x,y) le plus grand de ses deux réels et min(x,y) le plus petit. Par exemple, max(-13,16) = 16 et min(1,2) = 1.

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors la valeur absolue de x se note $|x|$ et est égal à max(x,-x).

Exemples :

- Essayons de trouver la valeur absolue d'un nombre négatif, disons -3. On a $|-3|$ = max(-3,-(-3)) = max(-3,3) = 3. La valeur absolue de -3 est égale à 3.
- Essayons de trouver la valeur absolue d'un nombre positif disons 9. On a $|9|$ = max(9, -9) = 9. La valeur absolue de 9 est égale à 9.

On remarque que la valeur absolue est toujours une valeur positive ou nulle (si on prend la valeur absolue de 0). En effet, on choisit le maximum entre x et $-x$.

- Si x est positif alors x est positif et - x est négatif. Le maximum entre x et -x est donc x qui est positif.
- Si x est négatif alors x est négatif et -x est positif. Le maximum entre x et -x est donc -x qui est positif.

Enfin, il faut également noter que $|x| = |-x|$.

Démonstration. Soit x un réel.
$|x| - |-x| = max(x, -x) - max(-x, -(-x))$
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = max(x, -x) - max(-x, x)$

Procédons par disjonction de cas : x postif et x négatif.
1. Si x est positif :
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = max(x, -x) - max(-x, x)$
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = x - x$
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = 0$
$\Leftrightarrow |x| = |-x|$

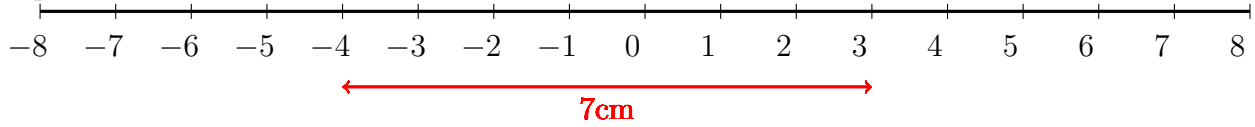
2. Si x est négatif :
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = max(x, -x) - max(-x, x)$
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = -x - (-x)$
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = -x + x$
$\Leftrightarrow |x| - |-x| = 0$
$\Leftrightarrow |x| = |-x|$

Dans tous les cas on obtient bien l'égalité. □

Il existe d'autres propriétés de la valeur absolue, mais nous ne nous attarderons pas dessus, car elles ne sont pas utilisées dans ce document.

2.3 Retour au calcul de la distance

Maintenant que nous avons vu la définition mathématique de la valeur absolue nous puvons l'appliquer au calcul de "distance" entre deux points, deux valeurs.
Pour calculer la distance ou l'écart entre deux réels x et y on utilise : $|x - y|$.
Reprenons notre axe :



On a $|4 - (-3)| = 7$ et $|-3 - 4| = 7$. On retrouve bien nos 7cm de distance.

3 Probabilités

Il est parfois difficile de définir les probabilités, on pourrait néanmoins considérer cette branche des mathématiques comme celle qui nous permettrait, en l'absence de toutes les informations, de prendre la décision la plus raisonnable. En mathématiques, nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler, connaître tous les paramètres et donner des réponses exactes. C'est le fondement même de cette science, pourtant dès lors que l'on s'intéresse au monde réel, on doit faire fi de ces envies dès que l'on rencontre des problèmes tels que la multiplication des bactéries, ou encore le déplacement des particules en physique. Certains de ces procédés sont simplement aléatoires : du latin aleatorius, soumis au jeu de hasard, hasard de l'arabe az-zar, qui signifie lancer de dé. Nous allons procéder à quelques rappels de cours sur les notions de probabilités, rappels qui nous semblent nécessaires pour aborder sereinement le reste du document.

3.1 L'univers

Les mathématiciens, aussi bienveillants soient-ils, n'arrivent pas à se défaire très longtemps de leurs envies de tout contrôler. Aussi, afin de définir une probabilité, il convient d'abord de créer un monde dans lequel nous nous plaçons pour étudier le problème : c'est l'univers des possibles. Imaginons que nous souhaitions étudier les lancers d'une pièce honnête (c'est-à-dire non truquée). On pourrait avoir, après un lancer, pile ou face. Il y a donc exactement deux issues (si on néglige la tranche). Autrement dit l'univers des possibles $\Omega_1 = \{P, F\}$.

À titre d'exemple, ou pourrait par exemple considérer l'univers des possibles après deux lancers consécutifs. On aurait un total de 4 issues possibles. Ainsi, $\Omega_2 = \{(P,P),(P,F),(F,P),(F,F)\}$.

3.2 Tribu

Afin de définir en toute rigueur un espace probabilisable, nous aurons besoin de la notion de tribu, qui est un ensemble lié à un univers Ω vérifiant un certain nombre d'axiomes. Soit $\mathcal{A}$ une tribu. Alors :

1. $\mathcal{A}$ contient $\emptyset$.
2. $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire.
3. $\mathcal{A}$ est stable par réunion finie d'éléments de $\mathcal{A}$.

(1) $\Leftrightarrow \emptyset \in \mathcal{A}$
(2) $\Leftrightarrow \forall \mathcal{X} \subset \mathcal{A}, \overline{\mathcal{X}} \subset \mathcal{A}$.
(3) $\Leftrightarrow \forall \mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, ...\mathcal{X}_i \in \mathcal{A}, \mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2 \cup ... \cup \mathcal{X}_i \subset \mathcal{A}$.

Prenons par exemple l'univers qui correspond à un lancer de pièce -c'est à dire le premier exemple plus haut - on avait : $\Omega_1 = \{P, F\}$
Disons que l'on cherche à construire une tribu sur cet ensemble. Notons cet ensemble $\mathcal{T}$. Tentons de vérifier les propriétés :

1. $\mathcal{T}$ doit contenir $\emptyset$, ajoutons le. On a $\mathcal{T} \ni \{\emptyset\}$.
2. $\mathcal{T}$ doit être stable par passage au complémentaire. On a $\overline{\emptyset} = \Omega_1$ et $\overline{\Omega_1} = \emptyset$.
   Donc $\mathcal{T} \ni \{\emptyset, \Omega_1\}$.
3. Enfin, $\emptyset \cup \Omega_1 = \mathcal{T}$. Ainsi, l'ensemble $\{\emptyset, \Omega_1\}$ vérifie toutes les propriétés. Cet ensemble est donc une tribu. On peut s'arrêter ici et prendre $\mathcal{T} = \{\emptyset, \Omega_1\}$, mais on pourrait également rajouter des éléments dans le cas d'un univers de départ plus complet et vérifier chaque propriété en rajoutant au besoin des éléments dans la tribu.

On a réussi à construire une tribu sur l'ensemble Ω_1, en fait, c'est même la plus petite tribu au sens de l'inclusion (c'est-à-dire le nombre d'éléments inclus dans la tribu). Il est usuel de considérer $\mathcal{P}(\Omega_1)$ comme tribu. En effet, l'ensemble des parties de Ω_1 vérifie toutes les propriétés :

1. $\emptyset$ est par définition l'ensemble vide, c'est une des parties de tout ensemble et donc de cet ensemble en particulier.
2. Le complémentaire d'une partie d'un ensemble dans cet ensemble est nécessairement une autre partie de cet ensemble, par définition du complémentaire.

3. Une réunion finie de parties d'un ensemble, c'est-à-dire plusieurs parties d'un ensemble regroupées, reste une partie de cet ensemble.

3.3 Notion d'évènement

En utilisant ces notations ensemblistes, il devient très commode de définir un évènement : on l'identifie à un sous-ensemble de la tribu du couple $(\Omega, \mathcal{T})$. On reprend l'univers Ω_2 cité plus haut, notons par exemple A l'évènement "le premier lancer donne pile".
On a $A = \{(P,P),(P,F)\}$. C'est l'ensemble des couples (x,y) tels que x = P c'est-à-dire que le premier lancé donne pile.

3.4 Probabilité

Muni d'un espace probabilisable (Ω,$\mathcal{T}$), il est ensuite possible de définir une probabilité $\mathbb{P}$: Par convention l'appellation "probabilité" sous-entend la vérification de trois axiomes :

1. $\mathbb{P} : \mathcal{T} \longrightarrow [0,1]$, c'est à dire une fonction qui à chaque évènement associe une valeur comprise entre 0 et 1.
2. Pour deux ensembles deux à deux disjoints (qui n'ont aucun élément en commun), $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. On dira alors que les évènements sont *indépendants*. Cette propriété se généralise pour une famille A_n d'évènements deux à deux incompatibles : $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$
3. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

De ces quelques axiomes s'ensuivent un certain nombre de conséquences :

Propriétés de base :

1. $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$

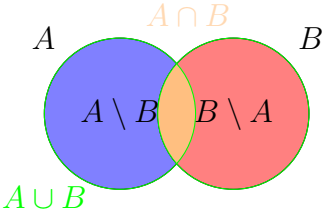
   Démonstration. Par définition de Ω et de $\emptyset$, ces deux ensembles sont disjoints. Donc d'après le second axiome nous avons :
   $\mathbb{P}(\Omega \cup \emptyset) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset)$.

   Or, $\Omega \cup \emptyset = \Omega$ (car $\emptyset$ est vide).
   Nous avons donc : $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset)$.

   Or d'après le 3ème axiome $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
   $\Leftrightarrow 1 = 1 + \mathbb{P}(\emptyset)$
   $\Leftrightarrow \mathbb{P}(\emptyset) = 0$

   □

2. Pour deux ensembles A et B non nécessairement disjoints : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$



Démonstration. On a :

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \tag{1}$$

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B) \text{d'après le diagramme.} \tag{2}$$

De plus, on a $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$.

Comme ces évènements sont disjoints, on a :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B) \tag{3}$$

De plus, d'après (1) et (2), comme évènements disjoints, on a :

$$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) \tag{4}$$

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \tag{5}$$

Ainsi on peut ré-écrire (3) avec (4) et (5) :
$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

□

3. $\mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A) \Leftrightarrow \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

   Démonstration. Soit Ω un ensemble non vide et A une partie de Ω.
   Alors, on peut décomposer Ω en deux sous ensembles, celui qui a des éléments en commun avec A et celui qui n'en a aucun :
   $\Omega = (\Omega \setminus A) \cup (\Omega \cap A)$.

   Comme ces ensembles sont deux à deux disjoints, on a :
   $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega \setminus A) + \mathbb{P}(\Omega \cap A)$.

   Or, comme $A \subset \Omega, \Omega \cap A = A$. De plus, par axiome, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Ainsi :
   $1 - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\Omega \setminus A)$, ce qui équivaut à :
   $1 - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\overline{A})$ □

3.5 Variable aléatoire

Nous utiliserons une approche heuristique inspirée des travaux de vulgarisation de la chaîne youtube "La Statistique expliquée à mon chat" du vidéaste Nathan Uyttendaele. *Le lien vers sa chaîne Youtube.* Nous nous intéresserons principalement aux variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire dont les valeurs peuvent être mises en bijection avec $\mathbb{N}$ tout entier ou une partie de $\mathbb{N}$ (qui sont donc dénombrables).

Les variables aléatoires sont un des objets les plus fréquemment manipulés dans le domaine des statistiques. On peut les considérer comme une sorte de boîte magique, de laquelle sortent des valeurs, de manière aléatoire. Cependant, derrière cet aléatoire se cache une fréquence, chaque valeur peut-être plus ou moins susceptible de sortir de la variable. C'est la *loi de la variable aléatoire.*

Par exemple, considérons un lancer de pièce. Si on regarde le résultat du lancer, nous avons deux issues : pile ou face. Libre à nous d'associer pile à "1" et face à "0" et d'ainsi définir une variable aléatoire X, pouvant prendre les valeurs "1" et "0".

Plus formellement, on définit X comme une application qui part de l'ensemble Ω à valeurs dans un ensemble E.

La loi de la variable aléatoire peut-être visualisée dans un tableau récapitulatif des valeurs prises par cette variable, avec la probabilité que chaque issue se produise. De telles lois peuvent être -entre autres- normales, binomiales, ...

Imaginons une variable aléatoire de loi uniforme pouvant prendre des valeurs entières entre 1 et 6, c'est-à-dire modélisant un lancer de dés. Nommons la X.
Construisons une variable identique, Y, mais indépendante, c'est-à-dire que les valeurs prises par X ne l'affecteraient pas - c'est comme si on lançait une deuxième fois le dé.-
Un probabiliste pourrait s'intéresser à de nombreuses choses dans un tel cadre, mais disons simplement que pour le moment on considère le résultat de la somme des deux dés. Cette somme peut prendre, au moins, la valeur 2, et au plus, la valeur 12. Avec quelques calculs combinatoires, nous serions en mesure de déterminer la probabilité de chacune de ces issues.

Il semblerait que l'objet que nous venions de construire soit également une variable aléatoire !

Ainsi, l'objet associé à la somme X+Y est une variable aléatoire dont nous pouvons déterminer les valeurs possibles ainsi que les probabilités que ces valeurs apparaissent.

3.6 Fonction de répartition

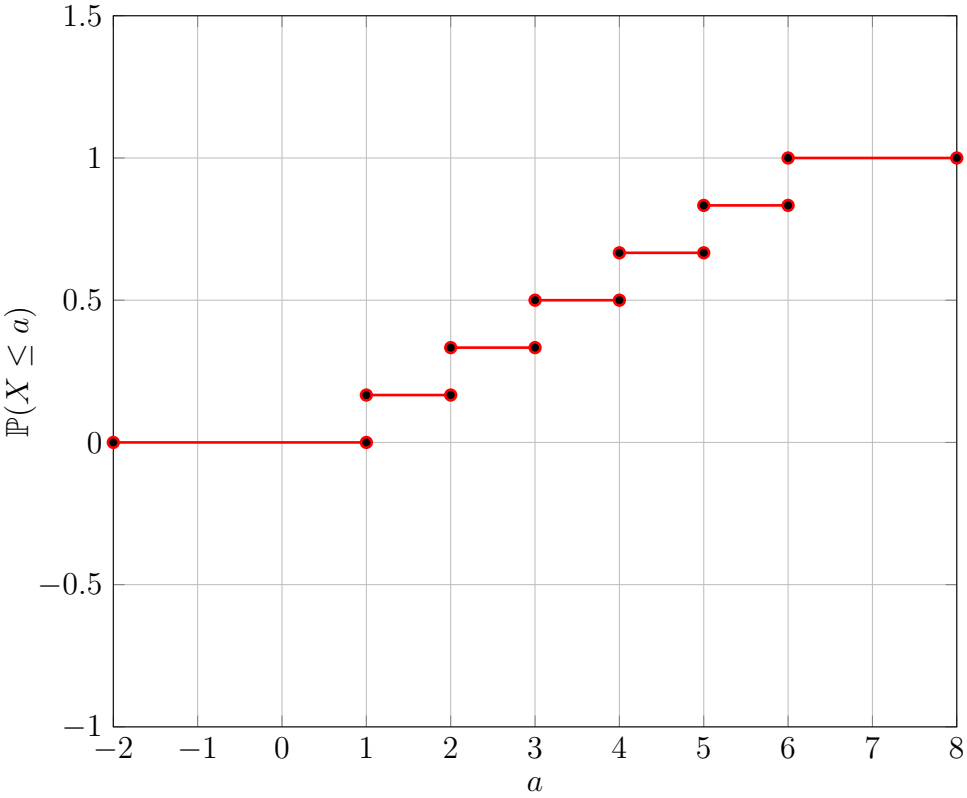
On ne s'intéressera ici qu'aux variables aléatoires réelles discrètes.

La fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X est notée F_X. C'est la fonction qui à tout réel a associe la probabilité d'obtenir une valeur égale ou inférieure à a :

$$F_X(a) = \mathbb{P}(X \leq a). \tag{6}$$

Elle caractérise la loi de probabilité de la variable aléatoire. Voici quelques exemples :

Posons X la variable aléatoire associée à un lancé d'un dé à 6 faces (X suit une loi uniforme) :



La fonction de répartition est croissante sur $\mathbb{R}$ et prend ses valeurs dans $[0\,;1]$.

Pour une variable aléatoire X prenant des valeurs réelles discrètes notées x_i auxquelles on associe un probabilité p_i, on peut calculer sa fonction de répartition ainsi :

$$F_X(a) = \sum_{x_i \leq a} p_i \tag{7}$$

Exemple avec une loi discrète : X la variable aléatoire qui correspond au nombre obtenu lors d'un lancé d'un dé à 6 faces (suivant une loi uniforme). On a :

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
$F_X(x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	1

La fonction de répartition nous permet également de calculer la probabilité d'obtenir une valeur comprise entre 2 réels a et b :

$$\mathbb{P}(X \in]a, b]) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a). \tag{8}$$

3.7 Convergence en loi

La convergence en loi est un des modes de convergence des variables aléatoires, qui sera utilisé notamment dans l'explication du Théorème Central Limite.

De manière intuitive, si une variable aléatoire X_n converge en loi vers une autre variable aléatoire X, cela signifie que pour n grand, la loi de X_n ressemble beaucoup à celle de X. Une façon de l'écrire mathématiquement est la suivante :

Soit $(X_n)_{n>1}$ une suite de variables aléatoires et X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé, de fonctions de répartition respectives F_{X_n} et F_X.
Alors $(X_n)_{n>1}$ converge en loi vers X si et seulement si :

$\forall x \in \mathbb{R}_*^+$ qui sont des points de continuité de F_X, $\lim\limits_{n\to+\infty} F_{X_n}(x) \to F_X(x)$

3.8 Langage ensembliste/probabiliste

Notations	Vocabulaire ensembliste	Vocabulaire probabiliste
$\emptyset$	ensemble vide	évènement impossible
Ω	ensemble plein	évènement certain
ω	élément de Ω	évènement élémentaire
A	sous-ensemble de Ω	évènement
$\omega \in A$	ω appartient à A	le résultat ω est une des réalisation possibles de A
$A \subset B$	A inclus dans B	A implique B
$A \cup B$	réunion de A et de B	A ou B
$A \cap B$	intersection de A et de B	A et B
A^c	complémentaire de A dans Ω	évènement contraire de A
$A \cap B = \emptyset$	A et B sont disjoints	A et B sont incompatibles

Voici quelques définitions et formules qui sont très utiles en probabilités.

3.9 Espérance

3.9.1 Définition

L'espérance mathématique donne à l'expérimentateur une «moyenne» théorique des valeurs que l'on peut obtenir lors d'une réalisation d'une variable aléatoire. Imaginons que l'on lance dix fois une pièce de monnaie équilibrée, on peut *espérer* obtenir 5 pile et 5 face mais il est possible d'obtenir un résultat complètement différent.

Soit X une variable aléatoire simple, c'est-à-dire ne prenant qu'un nombre fini de valeurs, $x_1, x_2, ..., x_n$ avec des probabilités respectives $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$ où bien entendu $p_1 + p_2 + ... + p_n = 1$. L'espérance, notée $\mathbb{E}(X)$ est la quantité :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k$$

Pour les curieux, vous pourrez approfondir avec la généralisation pour des variables aléatoires discrètes prenant un nombre infini, mais dénombrable, de valeurs [1]. Nous ne traiterons pas ce cas ici.

3.9.2 Linéarité de l'espérance

Une des propriétés les plus importantes de l'espérance est sa linéarité.
Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes admettant une espérance finie, c'est-à-dire $\mathbb{E}(|X|) < \infty$ et $\mathbb{E}(|Y|) < \infty$. Soient a et b deux réels. Alors aX + bY est une variable aléatoire admettant une espérance telle que :

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

Démonstration. Reprenons les mêmes hypothèses que précédemment. On note x_i les n valeurs prises par la variable aléatoire X avec $i \in \{1, 2, ..., n\}$ et y_j les m valeurs prises par la variable aléatoire Y avec $j \in \{1, 2, ..., m\}$, on note p_i les probabilités associées à chaque x_i et q_j les probabilités associées à chaque y_j.

On reprend la définition de l'espérance : $\mathbb{E}(aX + bY) = \sum_{i=1 et j=1}^{max(n;m)} ax_ip_i + by_jq_j$

On sépare la somme en deux par les propriétés sur les sommes.
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(aX + bY) = \sum_{i=1}^{n}(ax_ip_i) + \sum_{j=1}^{m}(by_jq_j)$

On sort a et b de chacune des sommes, car ni a ni b ne dépendent de la somme.
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(aX + bY) = a\sum_{i=1}^{n}(x_ip_i) + b\sum_{j=1}^{m}(y_jq_j)$
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$

□

3.10 Variance

Lorsque l'on travaille avec une variable aléatoire, il est nécessaire d'être en mesure d'interpréter certaines de ses propriétés.

Dans le cas où la variable peut prendre un faible nombre de valeurs, nous pouvons avoir une compréhension intuitive du sens qu'il faut donner aux nombres.

Par exemple, si nous regardons trois salaires, 150, 250 et 3000, nous remarquons un très fort écart entre les deux premières valeurs et la troisième. Nous allons donc avoir tendance à regrouper les deux premières valeurs ensemble. Calculer une moyenne ici n'aurait pas beaucoup de sens, puisque les valeurs sont très éloignées.

De même, une classe dont les notes au devoir de maths sont dix 0 et dix 20 aurait la même moyenne qu'une classe avec uniquement des 10 pourtant la répartition des notes serait totalement différente.

C'est pourquoi en général, on s'intéresse également à la dispersion des valeurs autour de la moyenne, ce qui permet de comprendre un peu mieux les données.

Considérons une variable aléatoire X pouvant prendre $n \in \mathbb{N}$ valeurs, où chaque valeur est notée x_i avec $i \in \{1, ...n\}$. Notons $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de la variable aléatoire.
On peut mesurer l'écart sur la droite réelle entre les x_i et $\mathbb{E}(X)$ par une simple soustraction. Répétons cette soustraction et sommons pour chaque x_i, dans le cas où les écarts sont répartis de manière totalement identique à gauche et à droite de l'espérance, notre somme sera égale à 0.

Autrement dit, cet outil que nous venons d'inventer n'est pas suffisant, puisque dans le cas de la première classe, ou de la seconde, nous aurions le même résultat.

Pour éviter cela, nous pouvons élever la quantité $x_i - \mathbb{E}(X)$ au carré, ainsi nous aurons toujours des valeurs positives, puis diviser la somme par n afin d'obtenir une moyenne empirique de cet écart. Notre outil, notons-le, parfaitement par hasard, V, on a alors :

$$V(X) = \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2) \Leftrightarrow V(X) = E(X^2) - E(X)^2 \tag{9}$$

Démonstration. On utilise la linéarité de l'espérance et le fait que : $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$.

$\mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2) = \mathbb{E}([X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2)$
$\Leftrightarrow \mathbb{E}([X^2 - \mathbb{E}(X)]^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X\mathbb{E}(X)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)^2)$.
$\Leftrightarrow \mathbb{E}([X^2 - \mathbb{E}(X)]^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(X)^2$.
$\Leftrightarrow \mathbb{E}([X^2 - \mathbb{E}(X)]^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.
$\Leftrightarrow \mathbb{E}([X^2 - \mathbb{E}(X)]^2) = V(X)$.

□

Propriété

La propriété découle de la linéarité de l'espérance.

Soit a et b deux réels, soit X une variable aléatoire réelle discrète admettant une variance :
$V(aX + b) = a^2V(X)$

Démonstration. On reprend les hypothèses précèdentes.
$V(aX + b) = \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2]$ d'après la définition de la variance.
$\Leftrightarrow V(aX + b) = \mathbb{E}[(aX + b - a\mathbb{E}[X] - b)^2]$ par linéarité de l'espérance.
$\Leftrightarrow V(aX + b) = \mathbb{E}[(aX - a\mathbb{E}[X])^2]$
$\Leftrightarrow V(aX + b) = \mathbb{E}[a^2(X - E(X))^2]$

On utilise la linéarité de l'espérance :
$\Leftrightarrow V(aX + b) = a^2\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2]$
$\Leftrightarrow V(aX + b) = a^2V(X)$

□

3.11 Précisions

Dans la suite du cours, nous aborderons les notions d'espérance et de variance. Une confusion souvent présente dans l'apprentissage des probabilités est de donner le même nom aux quantités théoriques associées à ces notions qu'aux quantités expérimentales. Prenons un exemple. Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme et admettant une espérance telle que $\mathbb{E}(X) = 3$. Une telle variable aléatoire pourrait modéliser, par exemple, un lancer de dés. Imaginons que l'on réalise une série de n mesures, qui correspondent en fait à plusieurs lancers du même dé, donc à plusieurs réalisations de la même variable aléatoire, de manière indépendantes.
Notons ces réalisations $X_1(w), X_2(w), ...X_n(w)$. w est un paramètre inconnu. Alors nous

pouvons calculer l'espérance *empirique* de ces mesures. Mais à priori, cette espérance empirique n'a aucune raison d'être égale à l'espérance. Si on lance deux dés et que l'on calcule la moyenne de leurs valeurs, il est possible d'obtenir 6 et pas 3.
Ce que nous disent les théorèmes (Central Limite et Loi des Grands Nombres) c'est qu'il est possible, pour n grand, d'approcher l'espérance théorique avec l'espérance empirique. Une telle subtilité existe également pour la variance et la variance empirique.

3.12 Ecart-type

De nombreux utilisateurs des probabilités sont intéressés, non pas par la variance d'une variable aléatoire mais par sa racine carrée que l'on appelle écart-type de X :
$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Une des raisons est la suivante : X peut avoir une dimension (au sens physique : température, distance, durée, masse...). Dans ce cas, la variance de X a pour dimension le carré de celle de X tandis que X et $\sigma(X)$ ont la même dimension ce qui est bien plus pratique à manipuler.

Propriété
Soit a et b des réels, soit X une variable aléatoire réelle discrète et admettant une variance.
On a : $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$

Démonstration. On reprend les hypothèses précédentes.
$\sigma(aX + b) = \sqrt{V(aX + b)}$
$\Leftrightarrow \sigma(aX + b) = \sqrt{a^2 V(X)}$
$\Leftrightarrow \sigma(aX + b) = \sqrt{a^2} * \sqrt{V(X)}$
$\Leftrightarrow \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$

□

3.13 Inégalité de Markov

Énoncé :
Soit X une variable aléatoire réelle discrète qui ne prend que des valeurs positives ou nulles dont on note l'espérance $\mathbb{E}(X)$. Alors, on a :
$\forall a \in \mathbb{R}_*^+, \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$

Utilisation :
Concrètement, l'inégalité de Markov sert à trouver un majorant pour une probabilité.

Exemple :
On interroge 10 enfants sur la quantité d'argent de poche qu'ils reçoivent chaque mois. Voici les valeurs obtenues :

30, 15, 12, 15, 20, 10, 8, 30, 5, 25.

Posons Z la variable aléatoire qui correspond à l'argent de poche reçu par un enfant pris au hasard parmi ces 10 enfants (Z suit une loi uniforme, chaque enfant a autant de chance

que les autres d'être interrogé). Dans cet exemple, nous connaissons tous les paramètres, aussi les grandeurs que nous calculons sont théoriques et non empiriques.

Ici, on interroge un enfant parmi les 10 que l'on a déjà interrogés donc l'espérance de Z correspond à :
$\mathbb{E}(Z) = \sum_{i=1} x_i * \mathbb{P}(X = x_i) = 5*\frac{1}{10}+8*\frac{1}{10}+10*\frac{1}{10}+12*\frac{1}{10}+15*\frac{2}{10}+20*\frac{1}{10}+25*\frac{1}{10}+30*\frac{2}{10} = 15$.

Il est cependant important de remarquer que si l'on interrogeait n'importe quel enfant, on ne pourrait pas prendre la moyenne des 10 enfants pour avoir l'espérance de Z (3.19).

On souhaite savoir quelle est la probabilité, en interrogeant suivant une loi uniforme un des dix enfants, qu'il reçoive au moins 25 euros d'argent de poche chaque mois. C'est-à-dire que l'on cherche $\mathbb{P}(Z \geq 25)$.

En tout il y a 3 enfants sur les 10 qui reçoivent au moins 25 d'argent de poche. Donc $\mathbb{P}(Z \geq 25) = 3/10$. Cependant, il peut être intéressant dans certaines situations (où l'on ne peut pas compter à la main comme on vient de le faire) d'utiliser l'inégalité de Markov pour avoir une idée de cette probabilité sans avoir à la calculer. Utilisons l'inégalité de Markov avec $a = 25$.

$\mathbb{P}(Z \geq 25) \leq \frac{\mathbb{E}(Z)}{25}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(Z \geq 25) \leq \frac{15}{25}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(Z \geq 25) \leq 6/10$

Avec l'inégalité de Markov on trouve donc que la probabilité que l'enfant interrogé reçoive au moins 25 d'argent de poche par mois est inférieure à 0,6. Cela correspond bien à ce que l'on a calculé puisque $3/10 < 6/10$. Bien entendu, l'inégalité de Markov est moins précise, elle permet seulement de trouver un majorant et non pas une valeur. Cependant, elle permet de se faire une idée de la probabilité avec pour seule donnée l'espérance.

Démonstration. Soit X une variable aléatoire réelle discrète qui ne prend que des valeurs positives ou nulles dont on note x_i les n valeurs que prend X pour i un entier entre 1 et n. Soit a un réel strictement positif.

Par définition de l'espérance on a : $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)x_i$.

Séparons cette somme en deux blocs grâce à la linéarité de la somme en considérant les valeurs supérieures ou égales à a.

On obtient :
$\mathbb{E}(X) = \sum_{x_i<a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)x_i + \sum_{x_i \geq a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)x_i$.

Pour tout entier i compris entre 1 et n, on sait que :
- $x_i \geq 0$ par hypothèse, que X ne prend que des valeurs positives ou nulles.
- $\mathbb{P}(X = x_i) \geq 0$ par la définition d'une probabilité.

On en déduit que $\sum_{x_i<a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)x_i \geq 0$ et donc que $\mathbb{E}(X) \geq \sum_{x_i \geq a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)x_i$.

Or dans cette partie de la somme, pour tout entier i compris entre 1 et n, $x_i \geq a$ donc $\mathbb{E}(X) \geq \sum_{x_i \geq a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)x_i \Leftrightarrow \mathbb{E}(X) \geq \sum_{x_i \geq a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)a$.
par les propriétés des inégalités et car a ne dépend pas de la somme.

Or, $\sum_{x_i \geq a}^{n} a\mathbb{P}(X = x_i) = a * \sum_{x_i \geq a}^{n} \mathbb{P}(X = x_i) = a\mathbb{P}(X \geq a)$.

On a donc, $\mathbb{E}(X) \geq a\mathbb{P}(X \geq a)$.

Comme a est strictement positif, on a donc :
$\frac{\mathbb{E}(X)}{a} \geq \mathbb{P}(X \geq a)$ soit $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$ □

3.14 Inégalité de Bienaimé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire réelle discrète d'espérance $\mathbb{E}(X)$ et de variance $V(X)$. Alors, $\forall a \in \mathbb{R}_*^+,\ \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$.
Rappel : $|y|$ correspond à la valeur absolue de y (2). On note que la variable aléatoire $|X - \mathbb{E}(X)|$ ne prend que des valeurs positives ou nulles d'après les propriétés de la valeur absolue.

Exemple :

Reprenons la même situation que précédemment. à nouveau, nous connaissons tous les paramètres du problème, donc nous calculerons des grandeurs théoriques, pas empiriques. Voici les nouvelles valeurs : 5, 8, 10, 10, 12, 12, 15, 15, 20, 23.

Posons à nouveau Z la variable aléatoire qui correspond à l'argent de poche reçu par un enfant pris au hasard parmi les 10 que nous avons interrogés (Z suit une loi uniforme, chaque enfant a autant de chance que les 9 autres d'être interrogé). Ainsi, dans ce cas, l'espérance de Z se calcule de la même façon que précédemment et on obtient : $\mathbb{E}(Z) = 13$.

Cette fois, on souhaite savoir qu'elle est la probabilité qu'un enfant interrogé ait entre 7 et 19 euros (inclus) d'argent de poche chaque mois. C'est-à-dire qu'on cherche $\mathbb{P}(|Z - \mathbb{E}(Z)| \geq 6)$.

En tout il y a 7 enfants sur 10 qui ont entre 7 et 19 d'argent de poche chaque mois donc $\mathbb{P}(|Z - \mathbb{E}(Z)| \geq 6) = 7/10$. Cependant, dans certaines situations, il peut être intéressant d'utiliser l'inégalité de Bienaimé-Tchebychev pour obtenir un majorant de la probabilité que l'on cherche à calculer.

Calculons la variance (théorique) de Z. Pour cela, on note Z_n la variable aléatoire qui suit la même loi que Z associé au n-ième enfant interrogé parmi les 10 et z_i la valeur prise par Z_i (même remarque que précédemment vis-à-vis du calcul de l'espérance) :
V(Z) $= \mathbb{E}(Z^2) - \mathbb{E}(Z)^2$
$\Leftrightarrow V(Z) = \sum_{i=1}^{10} \mathbb{P}(Z_i = z_i) * z_i^2 - (\sum_{i=1}^{10} \mathbb{P}(Z_i = z_i) * z_i)^2$
$\Leftrightarrow V(Z) = 5^2 * \frac{1}{10} + 8^2 * \frac{1}{10} + 10^2 * \frac{2}{10} + 12^2 * \frac{2}{10} + 15^2 * \frac{2}{10} + 20^2 * \frac{1}{10} + 23^2 * \frac{1}{10} - 13^2$
$\Leftrightarrow V(Z) = 26,6$

Appliquons la formule de Bienaimé-Tchebychev pour $a = 6$.
$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq 6) \leq \frac{V(X)}{6^2}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq 6) \leq \frac{26,6}{6^2}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq 6) \leq \frac{133}{180} \approx 0.739$

Avec l'inégalité de Bienaimé-Tchebychev on trouve que la probabilité que l'enfant interrogé ait entre 7 et 19 euros d'argent de poche est inférieur à 0.739 ce qui est compatible avec la réponse trouvée précédemment et qui est d'ailleurs très proche.

Remarque : Pour cet exemple, nous avons dû modifier les valeurs initiales pour avoir une variance plus faible. En effet, avec les valeurs initiales on trouvait V(Z) = 135,8 et donc pour a = 6 on trouve $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq 6) \leq \frac{135,8}{6^2} \approx 3,772$ cela n'est pas très intéressant puisque l'on sait déjà que $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq 6) \leq 1$.

Démonstration. Soit X une variable réelle discrète aléatoire admettant une espérance et une variance, soit a un réel strictement positif. Tout d'abord, on a :
$|X - \mathbb{E}(X)| \geq a \Leftrightarrow [X - \mathbb{E}(X)]^2 \geq a^2$ (1) par hypothèse sur a.

$[X - \mathbb{E}(X)]^2$ ne prend que des valeurs positives ou nulles, on peut donc appliquer l'inégalité de Markov à cette variable aléatoire.

On a donc :
$\mathbb{P}([X - \mathbb{E}(X)]^2 \geq a^2) \leq \frac{\mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2)}{a^2}$.

On a vu précédement : $\mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X)^2) = V(X)$

On a donc d'après (1) :
$\mathbb{P}([X - \mathbb{E}(X)]^2 \geq a^2) \leq \frac{V(X)}{a^2} \Leftrightarrow \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$ □

3.15 Variable centrée réduite

Si X est une variable aléatoire admettant une espérance, alors la variable : $X' = X - \mathbb{E}(X)$ est d'espérance nulle. En fait, en soustrayant l'espérance on centre la variable, c'est à dire qu'on la ramène à 0 sur l'axe des abscisses. Si, de plus, X admet une variance strictement positive on définit la variable aléatoire $X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ que l'on appelle variable aléatoire *centrée réduite* associée à X. En divisant par $\sigma(X)$, on "réduit" la variable, c'est à dire qu'on la restreint à un maximum de 1 sur l'axe des ordonnées.

Son espérance est nulle (variable *centrée*) et sa variance est égale à 1 (variable *réduite*).

3.16 Probabilités conditionnelles

Lorsque l'on étudie une population il arrive souvent que l'on étudie plusieurs caractères à la fois. Par exemple étudier à la fois la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Il peut alors être intéressant dans certains cas de pouvoir calculer la probabilité d'un évènement lorsque l'on connaît déjà une autre information. Par exemple : Quelle est la probabilité qu'une personne rousse ait les yeux bleus ?

Pour cela on utilise les probabilités conditionnelles :
Notons A et B deux évènements, la probabilité de l'évènement B sachant que l'évènement A s'est réalisé se note :

$$\mathbb{P}_A(B)$$

Mais comment calculer cette probabilité ? On peut voir $\mathbb{P}_A(B)$ comme la probabilité d'obtenir à la fois l'évènement A et l'évènement B sachant que l'évènement A s'est déjà produit. On peut donc aussi le voir comme la proportion d'issues où l'on a les évènements A et B sur le total des issues où l'on a l'évènement A.

Les issues où les évènement A et B se déroulent tous les deux correspondent à $A \cap B$ tandis que le total des issue où l'on a correspond à A. Nous avons donc :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Et on obtient assez naturellement $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}(A)$.

Pour mieux comprendre, faisons un exemple :
On prend un paquet de 52 cartes et on tire une carte. La carte tirée est rouge, quelle est la probabilité que la carte soit un coeur ?

En réfléchissant un peu, on trouve naturellement que la probabilité est de 1/2. Faisons l'application avec la formule des probabilités conditionnelles :

On pose l'évènement A : "Obtenir une carte rouge".
On pose l'évènement B : "Obtenir un cur".
$A \cap B$ correspond à l'évènement "obtenir une carte rouge et obtenir un cur" qui revient à l'évènement "obtenir un cur".

On a : $\mathbb{P}(A) = 1/2$ et $\mathbb{P}(B) = 1/4$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/4$

$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}_A(B) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}_A(B) = 1/2$

On retrouve bien la même valeur !

3.17 Lois

3.17.1 Loi de Bernoulli et loi binomiale

Loi de Bernoulli Supposons une expérience possédant exactement 2 issues : un succès ou un échec.
Soit X une variable aléatoire qui vaut 1 dans le cas d'un succès et qui vaut 0 dans le cas d'un échec. Alors nous pouvons poser p un réel avec p $\in$]0 ;1[la probabilité d'obtenir un succès et dire que la loi de X est :

$\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$ et $\mathbb{P}(X = 1) = p$.
On dit alors que cette variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p.

L'espérance et la variance associées à une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli sont : $E(X) = p$ et $V(X) = p * (1 - p)$.

Démonstration. Espérance :
$E(X) = \mathbb{P}(X = 0) * 0 + \mathbb{P}(X = 1) * 1$
$\Leftrightarrow E(X) = (1 - p) * 0 + p * 1$
$\Leftrightarrow E(X) = p$

Variance :
$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$
$\Leftrightarrow V(X) = \mathbb{P}(X = 0) * 0^2 + \mathbb{P}(X = 1) * 1^2 - (\mathbb{P}(X = 0) * 0 + \mathbb{P}(X = 1) * 1)^2$
$\Leftrightarrow V(X) = \mathbb{P}(X = 1) * 1 - (\mathbb{P}(X = 1) * 1)^2$
$\Leftrightarrow V(X) = p - p^2$
$\Leftrightarrow V(X) = p(1 - p)$

□

Loi binomiale Supposons n répétitions identiques et indépendantes les unes des autres d'une épreuve comme celle décrite précédèrent : il s'agit d'un schéma de Bernoulli.

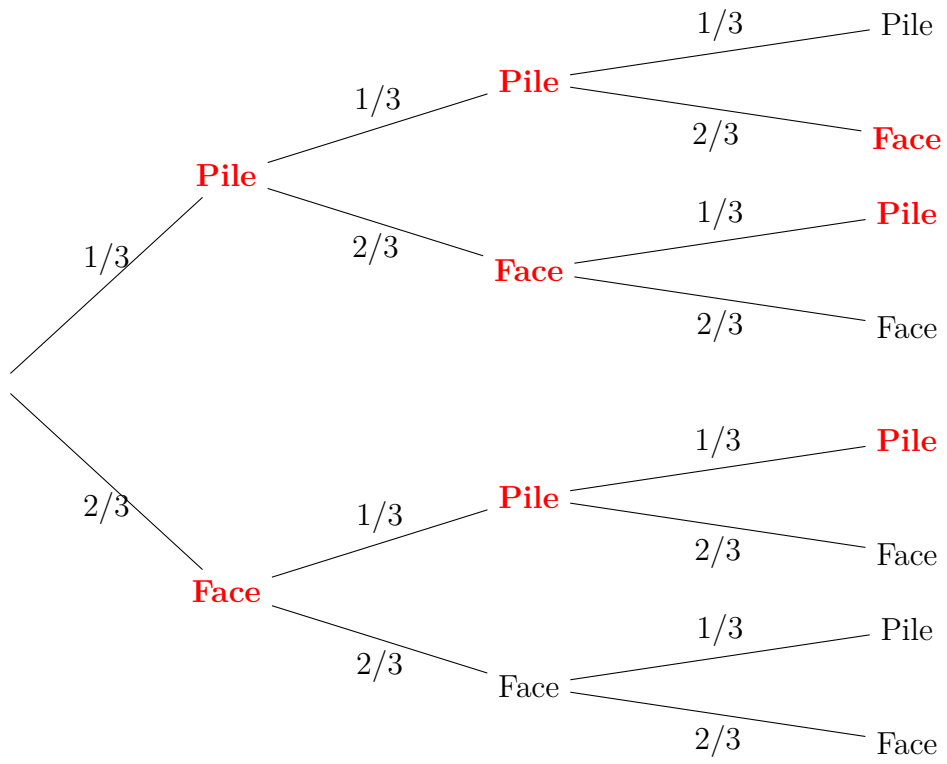
Soit à nouveau X une variable aléatoire qui compte le nombre de réussites qui ont lieu pour n essais, alors on dit que X est une variable binomiale de paramètres (n,p) avec p la probabilité de succès. On note :
$X \rightsquigarrow B(n, p)$

Soit k $\in \{1, 2, ..., n\}$. La probabilité de k réussites parmi n répétitions est donnée par :
$\mathbb{P}(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Explications
$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ correspond au nombre de possibilités de choisir k éléments dans un ensemble de n éléments. On l'appelle coefficient binomial.
$p^k(1 - p)^{n-k}$ correspond à la probabilité sur n essais d'avoir k succès et (n-k) échecs.

Pour mieux comprendre la formule, prenons un exemple.
Lançons trois fois une pièce (on ignore la tranche) qui est déséquilibrée telle que la probabilité de pile est de 1/3 et la probabilité de face est de 2/3. On considère comme réussite le fait d'obtenir pile et échec le fait d'obtenir face.
On pose X la variable aléatoire associée qui compte le nombre de réussites. X suit donc une loi binomiale de paramètres 3 et 1/3.

Calculons par nous même la probabilité d'obtenir 2 réussites pour cela utilisons un arbre pondéré.



On peut voir sur l'arbre qu'il y a en tout 8 chemins lorsque l'on lance une pièce, parmi eux 3 correspondent au fait d'obtenir 2 réussites (2 pile) et 1 échec (1 face) :
(Pile, Pile, Face), (Pile, Face, Pile) et (Face, Pile, Pile).
Il y a donc 3 chemins pour 2 réussites lorsque l'on lance 3 fois la pièce.

La probabilité associée à chacune de ses 3 branches est : la probabilité d'avoir 1 pile x la probabilité d'avoir un pile x la probabilité d'avoir un face (On note d'ailleurs que chaque lancé est indépendant des lancés précédents). Cette probabilité correspond donc à :
$\frac{1}{3} * \frac{1}{3} * \frac{2}{3}$

Nous avons donc $\mathbb{P}(2) =$ le nombre de chemins $*$ la probabilité de ces chemins $= 3 * \frac{1}{3} * \frac{1}{3} * \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

Vérifions si l'on obtient la même chose avec la formule : $\mathbb{P}(k) = \binom{n}{k} * p^k * (1-p)^{n-k}$
$\mathbb{P}(2) = \binom{3}{2} * \frac{1}{3}^2 * (1-\frac{1}{3})^{3-2}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(2) = \frac{3!}{2!(3-2)!} * \frac{1}{3}^2 * \frac{2}{3}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(2) = \frac{3*2*1}{2*1*1} * \frac{1}{3}^2 * \frac{2}{3}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(2) = 3 * \frac{1}{3}^2 * \frac{2}{3}$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(2) = \frac{2}{9}$

On trouve bien la même chose !

3.17.2 Loi des grands nombres

Cette loi sera mise en pratique dans la section sur le problème des deux enveloppes. De façon simpliste, la loi des grands nombres montre que lors d'un tirage aléatoire, plus la taille de l'échantillon est grande, plus les caractéristiques de l'échantillon vont se rapprocher des caractéristiques de la population totale.

Il existe deux énoncés de la loi des grands nombres : la loi faible et la loi forte.

Loi faible des grands nombres

Énoncé
Soit X une variable aléatoire dont la variance V(X) est finie et dont l'espérance est notée $\mathbb{E}(X)$. Soit n un entier naturel, soit X_n une suite de n variables aléatoires identiques et indépendantes qui suivent la même loi de probabilité que X. Soit $Y_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_n}{n}$ la moyenne empirique de ces variables aléatoires. Soit $\epsilon \in \mathbb{R}_*^+$.

Alors la probabilité que la moyenne empirique s'éloigne de l'espérance de plus de ϵ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini soit mathématiquement :
$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(|Y_n - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) = 0$.

On dit que Y_n converge en loi de probabilité vers $\mathbb{E}(X)$

Démonstration

Soit X une variable aléatoire dont la variance V(X) est finie et dont l'espérance est notée $\mathbb{E}(X)$. Soit n un entier naturel, soit X_n une suite de n variables aléatoires identiques et indépendantes qui suivent la même loi de probabilité que X. Soit $Y_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_n}{n}$ la moyenne empirique de ces variables aléatoires. Soit $\epsilon \in \mathbb{R}_*^+$.

On applique à Y_n l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev (3.8) :

$\mathbb{P}(|Y_n - \mathbb{E}(Y_n)| \geq \epsilon) \leq \frac{V(Y_n)}{\epsilon^2}$.

Or :
$\mathbb{E}(Y_n) = \mathbb{E}(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n})$
Comme n ne dépend pas de la somme, on peut le mettre en facteur :
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(Y_n) = \mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i)$
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(\sum_{i=1}^{n} X_i)$ par la linéarité de l'espérance.
Comme les variables aléatoires X_n suivent la même loi de probabilité que X, on a :
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(nX)$
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(Y_n) = \frac{n}{n}\mathbb{E}(X)$ par la linéarité de l'espérance.
$\Leftrightarrow \mathbb{E}(Y_n) = \mathbb{E}(X)$

et $V(Y_n) = V(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n})$. On sort $\frac{1}{n}$ de la somme car n ne dépend pas de la somme.
$\Leftrightarrow V(Y_n) = V(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i)$.
$\Leftrightarrow V(Y_n) = \frac{1}{n^2}V(\sum_{i=1}^{n} X_i)$

$\Leftrightarrow V(Y_n) = \frac{n}{n^2}V(X)$ car les variables aléatoires X_n suivent toutes la même loi de probabilité que X.
$\Leftrightarrow V(Y_n) = \frac{V(X)}{n}$

Donc : $\mathbb{P}(|Y_n - \mathbb{E}(Y_n)| \geq \epsilon) \leq \frac{V(Y_n)}{\epsilon^2} \Leftrightarrow \mathbb{P}(|\frac{\sum_{i=1}^{n} X_n}{n} - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{V(X)}{n\epsilon^2}$.

Or $\lim_{n\to+\infty} \frac{V(X)}{n\epsilon^2} = 0$.

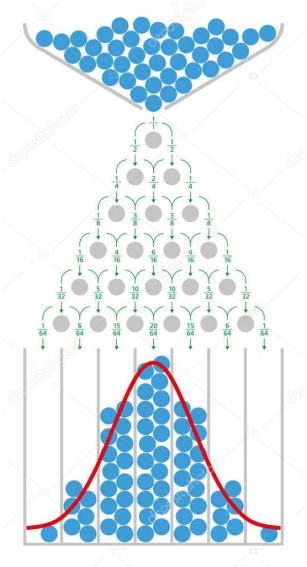
Ainsi, $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(|\frac{\sum_{i=1}^{n} X_n}{n} - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) = 0$ et donc $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(|Y_n - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) = 0$.

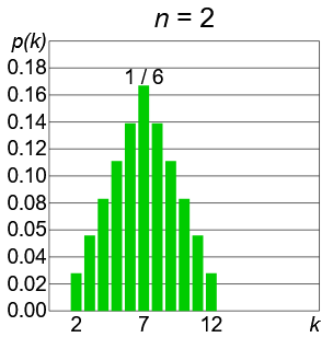
Loi forte des grands nombres

Nous nous arrêtons à l'explication de la loi faible des grands nombres.

3.17.3 Loi normale

La loi normale (aussi appelée loi de Gauss) fait partie des loi que l'on retrouve les plus dans le domaine des statistiques et des probabilités mais aussi dans la nature ! On peut par exemple penser à la planche de Galton ou la somme du lancé de deux dés équilibrés à 6 faces.





La loi normale est une loi de probabilité qui est uniquement définie par son espérance μ et sa variance σ^2. On la note $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Elle peut se définir de divers manières (par la densité, la fonction de répartition...) mais de façon simple, il s'agit d'une loi dont la densité prend la forme d'une cloche symétrique qui est centrée en l'espérance et dont la largeur dépend de la variance (plus la variance est faible plus la cloche est resserrée).

3.17.4 Théorème Central Limite

Cette partie du cours s'appuie fortement sur la page Wikipédia du Théorème Central Limite. Le Théorème Central Limite est un outil fascinant des probabilités qui permet d'étudier la loi d'une somme finie de variables aléatoires indépendantes.

En fait, une façon de l'énoncer serait de dire que la variable résultante de la somme d'une suite de variables aléatoires indépendantes et identiques suit une loi normale.

Énoncé formel :

Soit $(X_n)_{n>1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, d'espérance μ et de variance σ^2 finie, notons $\overline{X}_n = \frac{(X_1+X_2+...+X_n)}{n}$ leur moyenne empirique.

Alors, $Z_n := \frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\overline{X_n} - \mu)$ (la variable centrée réduite associée à $\overline{X_n}$ (3.15)) converge en loi vers la loi Normale de paramètres (0,1).

Démonstration pratique avec Python :

Pour mettre le Théorème Central Limite en application, nous avons modélisé une variable aléatoire X où l'on lance 10 fois une pièce de monnaie (la probabilité suit une loi uniforme) et où on compte le nombre répétitions. On a donc $X_i \rightsquigarrow Bi(10, \frac{1}{2})$.

On répète 10.000 fois cette expérience.
On peut trouver le code *ici*.

```
import math
import statistics

import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from numpy import random

from random import randint

from scipy.stats import norm

from Anniversaire import retire, quicksort, maxanniv, correction2, correction3


def lancer() -> bool: return (random.randint(0, 2) == 1)


def parties(n: int) -> int:
    res = 0
    for i in range(n):
        if lancer():
            res += 1
    return res

#On fait n parties à k lancers, leur moyenne empirique et on ajoute ça à stats
def moy_emp(n: int, k :int):
```

```
    moy_emp = 0
    for i in range(1, n + 1):
        moy_emp+=parties(k)
    return moy_emp/n

def stats(echantillon : int, n: int, k: int):
    res=[]
    for i in range(echantillon):
        res.append(moy_emp(n,k))
    return res

def frequencesTh(n: int):
    res=[]
    for i in range(n+1):
        calc=math.comb(n,i)*(0.5**i)*(0.5**(n-i))
        res.append(calc)
    return res

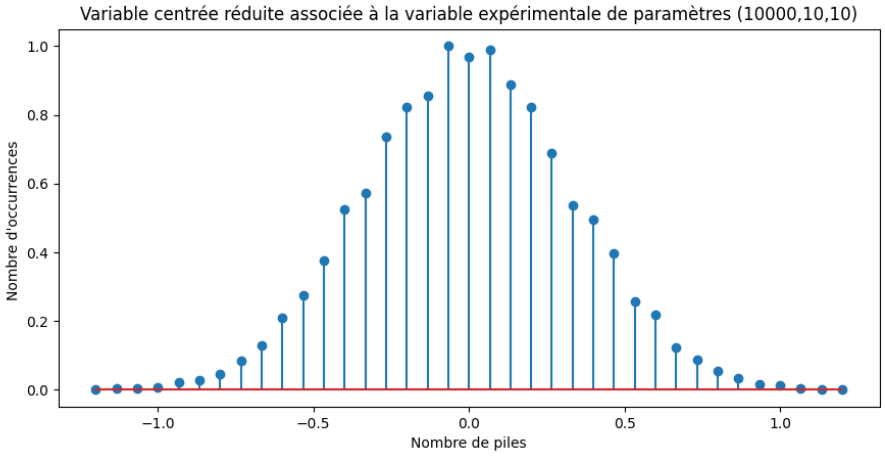

def espVar(n : int):
    e=0
    e2=0
    valeurs=[]
    probas=[]
    for i in range(n+1):
        valeurs.append(i)
        probas.append(math.comb(n,i)*(0.5**i)*(0.5**(n-i)))
        e+=valeurs[i]*probas[i]
        e2+=(valeurs[i]**2)*probas[i]
    V=e2-e
    return e,math.sqrt(V)

def affiche(echantillon,n,k):
    dat=correction3(correction2(stats(echantillon, n,k)))
    x=[]
    y=[]
    for i in range(len(dat)):
        x.append(dat[i][0])
        y.append(dat[i][1])
    """y2=frequencesTh(k)"""
    # plot
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.stem(x, y)
    """ plt.bar(x,y2, 0.4, label = 'Répartition théorique')"""
    plt.xlabel("Nombre de piles")
    plt.ylabel("Nombre d'occurrences ")
    plt.legend()
    plt.title(f"Nombre de piles pour {n} parties à {k} lancers, sur un échantillon de
        {echantillon}.")
    plt.show()

def max2(l : list[(int,int)]):
    res=l[0][1]
    for i in range(len(l)):
        if l[i][1]>res:
            res=l[i][1]
    return res
def affiche2(echantillon,n,k):
    dat=correction3(correction2(stats(echantillon, n,k)))
    dat2=espVar(k)
    E : float =dat2[0]
```

```
sigma : float = dat2[1]
max=max2(dat)
x=[]
y=[]
for i in range(len(dat)):
    temp : float = dat[i][0]
    x.append((temp-E)*(math.sqrt(n) / sigma))
    y.append(dat[i][1]/max)
"""y2=frequencesTh(k)"""
# plot
fig, ax = plt.subplots()
ax.stem(x, y)
""" plt.bar(x,y2, 0.4, label = 'Répartition théorique')"""
plt.xlabel("Nombre de piles")
plt.ylabel("Nombre d'occurrences ")
plt.title(f"Variable centrée réduite associée à la variable expérimentale de paramètres
    ({echantillon},{n},{k})")
plt.show()
```

Lorsque l'on fait affiche2(10000,10,10) on obtient la figure suivante. Il s'agit de la variable centrée réduite associée à la variable expérimentale. Les paramètres correspondent à la taille de l'échantillon, au nombre de parties réalisées et le nombre de lancers pour chaque partie.



3.18 Intervalle de confiance

Cette section est largement basée sur l'article *Wikipédia* sur les intervalles de confiance.

L'intervalle de confiance est un outil utilisé en probabilité et notamment en statistiques pour trouver un intervalle de valeurs dans lequel se trouvent une certaine proportion des valeurs.

La formule de l'intervalle de confiance est :

$$[\overline{X_n} - \frac{1}{\sqrt{n}}k\sqrt{\overline{X_n}(1-\overline{X_n})}\ ;\ \overline{X_n} + \frac{1}{\sqrt{n}}k\sqrt{\overline{X_n}(1-\overline{X_n})}] \tag{10}$$

Quelques valeurs de k et la précision associée à l'intervalle de confiance :

k	Précision de l'intervalle de confiance
1	68%
1.96	95%
2	96%
3	99.7%

Si on veut un intervalle plus petit, soit il faut augmenter n, c'est-à-dire augmenter le nombre de répétitions ou de personnes, ou alors diminuer k, c'est-à-dire diminuer la précision de l'intervalle de confiance (70 au lieu de 95 par exemple).

3.19 Estimer l'espérance d'une variable aléatoire

Lors des cas pratiques, par exemple pour une étude statistique ou un sondage, il peut être intéressant d'essayer d'estimer l'espérance de variables aléatoires. Il est nécessaire d'avoir un nombre de réalisations suffisamment grand pour avoir un résultat pertinent (cela est lié la loi des grands nombres que nous abordons plus tard).

Soit X une variable aléatoire d'espérance p. Notons $\overline{X_n}$ la moyenne empirique des n variables aléatoires ou $\hat{p}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ suffisamment grand, d'après la loi des grands nombres, nous avons $\hat{p} = \bar{X}_n \to \mathbb{E}(X_1) = p$ (on prend 1, mais on pourra choisir n'import quel autre entier).

Ainsi, pour un nombre suffisamment grand de réalisation, $\hat{p}(\omega)$ on peut approximer la valeur de p. Pour connaitre notre précision, il peut alors être intéressant d'utiliser un intervalle de confiance.

Deuxième partie
Monty Hall

4 Énoncé du problème

Le jeu de Monty Hall est un jeu télévisé dont le but est de gagner une voiture. Pour ce faire, le candidat doit désigner une de trois portes. à la fin du jeu, on ouvre la porte désignée et le candidat remporte ce qu'elle dissimulait.
Le présentateur aura, auparavant disposé selon une loi uniforme les prix derrière chaque porte. Les prix étant deux chèvres et une voiture, chaque porte a une probabilité de 1/3 de dissimuler la voiture, une probabilité de 1/3 de dissimuler la première chèvre et une probabilité de 1/3 de dissimuler la deuxième chèvre. Comme c'est le présentateur qui répartit les lots, il connaît leur disposition.
Le choix du candidat se fait en deux étapes : d'abord le candidat choisit une porte.

Puis le présentateur ouvre une porte différente de celle choisie par le candidat et qui n'est pas la porte gagnante. Le candidat est ensuite autorisé, s'il le souhaite, à changer de porte.

Détaillons le comportement du présentateur selon le premier choix du joueur :

— Si le joueur choisit une porte derrière laquelle se trouve une chèvre, le présentateur ouvrira la seule autre porte ne cachant pas la voiture.
— Si le joueur choisit la porte derrière laquelle se trouve la voiture, le présentateur ouvrira au hasard une des deux autres portes. (le choix de la porte à ouvrir suis une loi uniforme, la probabilité pour chaque porte d'être ouverte est de 1/2).

Ainsi, le présentateur a toujours la possibilité d'ouvrir une porte dissimulant une chèvre.
La question qui se pose alors est :
Le joueur augmente-t-il ses chances de gagner la voiture en changeant son choix initial ?
Ce qui revient à se demander : "Est-ce que la probabilité de gagner en ayant changé de porte est plus grande que la probabilité de gagner sans avoir changé de porte ?"

5 Résolution pour un problème à trois portes

5.1 Simulation Python

5.1.1 Programmation des fonctions

Afin de se faire une idée de la solution, nous avons construit un programme Python naïf performant une simulation du jeu. Ce programme est composé de trois fonctions. La première fonction est jeu3p qui simule le comportement d'un joueur qui va, ou non, changer de porte après l'ouverture par le présentateur. On suppose ici que toutes les décisions, à part le choix de changer ou non de porte du joueur, sont aléatoires et équiprobables. Voici le lien du programme : *Monty Hall*.

```
from random import *
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Rectangle
```

La fonction jeu 3p :

```
def jeu3p(change:bool)-> bool:
    """
    :param change: un booléen qui indique si le joueur change ou non
    :return: un booléen indiquant si le joueur a gagné ou non.
    """
    portes = [1, 2, 3]
    choix_joueur = choice(portes)
    bonne_reponse = choice(portes)
    if change:
        return choix_joueur != bonne_reponse
    else:
        return choix_joueur == bonne_reponse
```

Nous avons également construit une fonction joueN qui joue n fois en changeant ou non de porte et qui compte les victoires :

```
def joueN(n:int, change:bool)-> int:
```

```
    """
    :param n: le nombre de parties
    :param change: si le joueur change ou non de porte
    :return: le nombre de victoires pour n essais
    """
    nb_victoires = 0
    for i in range(n):
        if jeu3p(change):
            nb_victoires += 1
    return nb_victoires
```

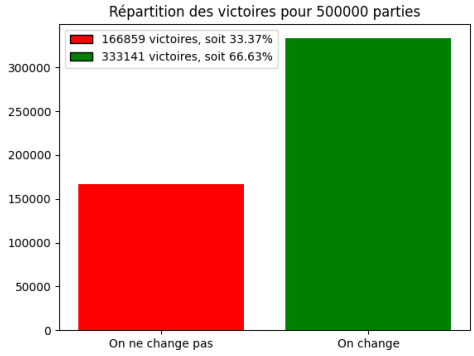
Et enfin une fonction d'affichage :

```
def affichage(n:int):
    """
    :param n: le nombre de parties jouées
    """

    victoires_change= joueN(n, True)
    tchou = victoires_change
    trump = n-victoires_change
    l1 = [trump, tchou]
    l2 = ["On ne change pas", "On change"]
    ax = plt.bar(l2, l1, color='red')
    ax[1].set_facecolor('green')
    plt.title("Répartition des victoires pour " + str(n) + " parties")
    colors = ["red", "green"]
    handles = [Rectangle((0, 0), 1, 1, color=c, ec="k") for c in colors]
    labels = [str(trump) + " victoires, soit " + str(round((trump / n) * 100, 2)) + "%",
              str(tchou) + " victoires, soit " + str(round((tchou / n) * 100, 2)) + "%"]
    plt.legend(handles, labels)
    plt.show()
```

5.1.2 Affichage des résultats

En exécutant la fonction affichage avec n = 500.000 on obtient une figure semblable à celle-çi :



En répétant l'expérience plusieurs fois on obtient des résultats similaires.

Supposons que l'on ait deux joueurs, le premier changeant systématiquement de porte après son premier choix, le deuxième restant sur sa première intuition. Intéressons nous ensuite à la probabilité que le premier joueur gagne, et la probabilité que le second joueur

gagne. Par ailleurs le comportement du joueur est supposé constant et indépendant du choix de la première porte. En notant G l'évènement "victoire du joueur 1" et G_C l'évènement "victoire du joueur 2" on obtient en moyenne :
$\mathbb{P}(G) \approx 1/3$ et $\mathbb{P}(G_C) \approx 2/3$.

Dans la partie suivante, nous nous attacherons à la démonstration mathématique de ces résultats expérimentaux.

5.2 Démonstration pour le jeu de base à 3 portes

5.2.1 Choix initial

On pose 3 évènements :

— C1 : "Le joueur choisit la porte dissimulant la chèvre 1"
— C2 : "Le joueur choisit la porte dissimulant la chèvre 2"
— V : "Le joueur choisit la porte dissimulant la voiture"

Les probabilités suivantes sont associées à chacun des ces évènements :
$\mathbb{P}(C_1) = \mathbb{P}(C_2) = \mathbb{P}(V) = 1/3$ car on avait supposé que les lots sont répartis selon une loi uniforme.

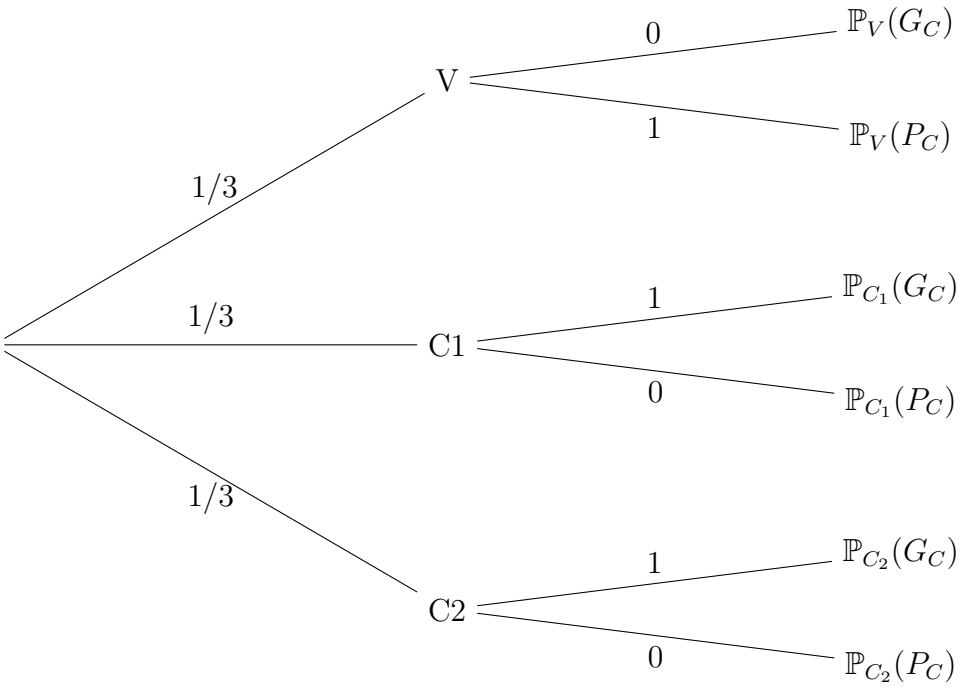
5.2.2 Révélation du présentateur

Ensuite, le présentateur ouvre une porte dissimulant une chèvre parmi les 2 portes qui n'ont pas été choisies par le joueur.

Supposons que l'on ait deux joueurs, le premier changeant systématiquement de porte après son premier choix, le deuxième restant sur sa première intuition. Intéressons nous ensuite à la probabilité que le premier joueur gagne, et la probabilité que le second joueur gagne. Par ailleurs le comportement du joueur est supposé constant et indépendant du choix de la première porte. En notant G_C l'évènement "victoire du joueur 2" et P_C "défaite du joueur 2" son complémentaire.
Dans le cas où le joueur a initialement choisi une porte dissimulant une chèvre, le présentateur ouvrira la deuxième porte dissimulant une chèvre, il ne lui reste donc plus qu'une porte : celle cachant la voiture. Si le joueur change de porte pour celle non ouverte par le présentateur, il est alors sûr de gagner. D'où les probabilités suivantes :
$\mathbb{P}_{C_1}(G_C) = 1$ et $\mathbb{P}_{C_2}(G_C) = 1$. En effet, on rappelle que lorsqu'un évènement est presque certain alors sa probabilité est de 1.

Dans le cas où le joueur a choisi une porte dissimulant la voiture, le présentateur ouvrira une des deux portes dissimulant une chèvre. Si le joueur change de porte pour celle non ouverte par le présentateur, il va tomber sur une chèvre et donc perdre. D'où la probabilité suivante :
$\mathbb{P}_V(G_C) = 1 - \mathbb{P}_V(G) = 1 - 1 = 0$.

On peut modéliser la situation par un arbre de probabilités :



On cherche à calculer la probabilité de gagner en changeant : $\mathbb{P}(G_C)$

Les ensembles décrivant les évènements C_1, C_2, V sont disjoints donc d'après le cours (3.4) pour calculer la probabilité de G_C on a :
$G_C = (C_1 \cap G_C) \cup (C_2 \cap G_C) \cup (V \cap G_C)$.

Les évènements C_1, C_2, V sont incompatibles et les intersections des ensembles les décrivant sont disjointes : en effet, on ne peut remporter qu'un seul prix ! Donc d'après le cours (3.4) pour calculer la probabilité de G_C on utilise la formule de la somme des unions.

$\mathbb{P}(G_C) = \mathbb{P}(C_1 \cap G_C) + \mathbb{P}(C_2 \cap G_C) + \mathbb{P}(V \cap G_C)$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = \mathbb{P}_{C_1}(G_C) * \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}_{C_2}(G_C) * \mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}_V(G_C) * \mathbb{P}(V)$ On utilise la formule des probabilité conditionnelles pour aboutir à la formule de Bayes.(3.16)
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = 1 * 1/3 + 1 * 1/3 + 0 * 1/3$ On remplace par les valeurs numériques
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = 2/3$

Comme les évènements (G_C) et (P_C) sont contraires, $\mathbb{P}(P_C) = 1 - \mathbb{P}(G_C) = \frac{1}{3}$

Ainsi $\mathbb{P}(G_C) = 2/3$ et $\mathbb{P}(P_C) = 1/3$.
Les résultats expérimentaux trouvés précédemment correspondent bien à la démonstration mathématique.

6 Généralisation pour n portes

Soit $n \in \mathbf{N} \setminus \{0, 1, 2\}$.

Le jeu de Monty Hall est un jeu télévisé dont le but est de gagner une voiture. Pour

ce faire, le candidat doit désigner une de trois portes. à la fin du jeu, on ouvre la porte désignée et le candidat remporte ce quelle dissimulait. Le présentateur aura, auparavant disposé selon une loi uniforme les prix derrière chaque porte. Les prix étant n-1 chèvres et une voiture, chaque porte a une probabilité de 1/n de dissimuler la voiture, une probabilité de 1/n de dissimuler la chèvre i. Comme cest le présentateur qui répartit les lots, il connaît leur disposition. Le choix du candidat se fait en deux étapes : dabord, le candidat choisit une porte. Puis le présentateur ouvre une porte différente de celle choisie par le candidat et qui nest pas la porte gagnante. Le candidat est ensuite autorisé, s'il le souhaite, à changer de porte.

Détaillons le comportement du présentateur seon le premier choix du joueur :

— Si le joueur choisit une porte derrière laquelle se trouve une chèvre, le présentateur ouvrira la seule autre porte ne cachant pas la voiture.

— Si le joueur choisit la porte derrière laquelle se trouve la voiture, le présentateur ouvrira au hasard une des n-1 autres portes. (le choix de la porte à ouvrir suis une loi uniforme, la probabilité pour chaque porte d'être ouverte est de $\frac{1}{n-1}$).

Ainsi, le présentateur a toujours la possibilité douvrir une porte dissimulant une chèvre.

La question qui se pose alors est :
Le joueur augmente-t-il ses chances de gagner la voiture en changeant son choix initial ?
Ce qui revient à se demander : "Est-ce que la probabilité de gagner en ayant changé de porte est plus grande que la probabilité de gagner sans avoir changé de porte ?"

6.1 Simulation Python

6.1.1 Cas géneral

Afin de se faire une idée intuitive du résultat nous avons repris et modifié le programme Python de la partie précédente afin de pouvoir entrer d'autres paramètres comme le nombre de portes révélées par le présentateur ou encore le problème classique mais avec un total de n portes. On modifie alors la fonction jeu3p en jeu kp :

```
def jeukp(n:int, k:int)-> (bool,bool):
    """
    :param n: un entier indiquant le nombre de portes
    :param k: un entier indiquant le nombre de portes que le présentateur ouvre
    :return: Le tuple indiquant si le joueur aurait gagné en (changeant, sanschanger)
    """
    #J1 change toujours de porte.
    #J2 ne change jamais de porte
    portes : list[int] = [i for i in range(1,n+1)]
    bonne_reponse=choice(portes)
    choix_1 = choice(portes)
    if bonne_reponse == choix_1:
        return (False,True) #(J1 perd et J2 gagne)
    else:
            # On souhaite fournir une liste dans laquelle le joueur pourra choisir
            # aleatoirement sa porte
            # Cette liste est "portes" de laquelle on a enlevé les portes ouvertes
            # par le presentateur, de sorte que bonne_reponse soit toujours présente.
```

```
        portes.remove(choix_1)
        portes.remove(bonne_reponse)
        portes = portes[k:] # On enlève k portes parmi les portes restantes
        portes.append(bonne_reponse)
        return ((choice(portes)) == bonne_reponse, False) #J1 gagne peut-être et J2 perd
```

Nous utilisons ensuite la fonction joueN2 qui répète n fois jeukp avec certains paramètres et comptabilise le nombre de victoires :

```
def joueN2(essai: int, n:int, k:int) -> (int,int):
    """
    :param essai: le nombre de parties
    :param n: le nombre de portes
    :param k: le nombre de portes que le présentateur ouvre
    :return: le nombre de victoires pour les 2 stratégies possibles
    """
    nb_victoires1 = 0
    nb_victoires2 = 0
    for i in range(essai):
        donnees = jeukp(n,k)
        if donnees[0]:
            nb_victoires1 += 1
        elif donnees[1]:
            nb_victoires2 += 1
    return nb_victoires1, nb_victoires2
```

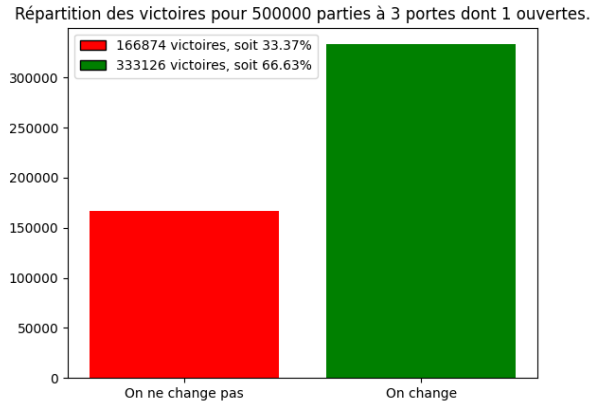
On modifie aussi légèrement affichage2 afin d'afficher tous les paramètres :

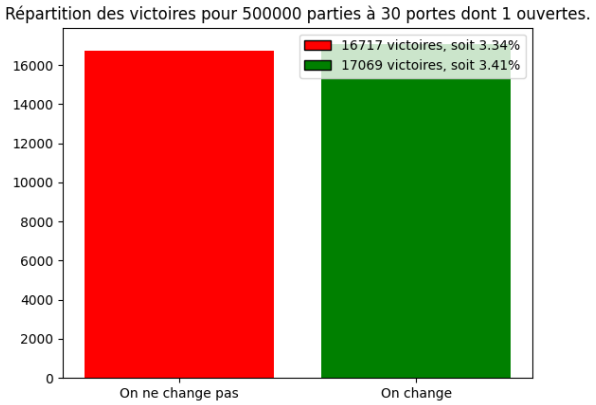
```
def affichage2(essai:int, n:int, k:int):
    """
    :param essai: le nombre d'essais
    :param n: le nombre de portes
    :param k: le nombre de portes que l'on ouvre
    """
    res = joueN2(essai, n, k)
    tchou = res[0]
    trump = res[1]
    l1 = [trump, tchou]
    l2 = ["On ne change pas", "On change"]
    ax = plt.bar(l2, l1, color='red')
    ax[1].set_facecolor('green')
    plt.title("Répartition des victoires pour " + str(essai) + " parties à " + str(n) + "
        portes dont " + str(
        k) + " ouvertes.")
    colors = ["red", "green"]
    handles = [Rectangle((0, 0), 1, 1, color=c, ec="k") for c in colors]
    labels = [str(trump) + " victoires, soit " + str(round((trump / essai) * 100, 2)) + "%",
              str(tchou) + " victoires, soit " + str(round((tchou / essai) * 100, 2)) + "%"]
    plt.legend(handles, labels)
    plt.show()
```

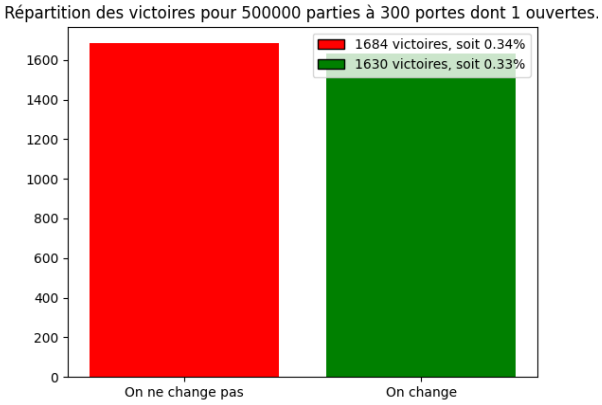
6.1.2 Cas particuliers

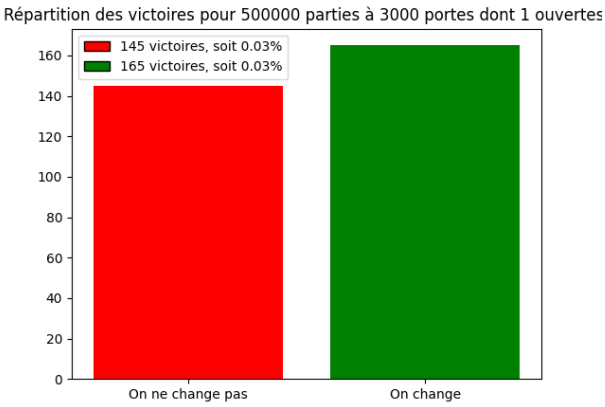
On retrouve bien des résultats semblables à la partie à 3 portes lorsque l'on execute affichage2(500000,3,1). Pour k=1 (le présentateur n'ouvre qu'une seule porte), lorsque n augmente, il semblerait que le fait de changer de porte n'ait plus beaucoup d'influence sur la probabilité de gagner. On attribue ce comportement au fait que parmi un très grand

de portes, la probabilité de tomber sur "la bonne porte" par hasard est très faible, même si elle reste supérieure en changeant de porte. Cette différence devient plus flagrante dans la suite des expériences.

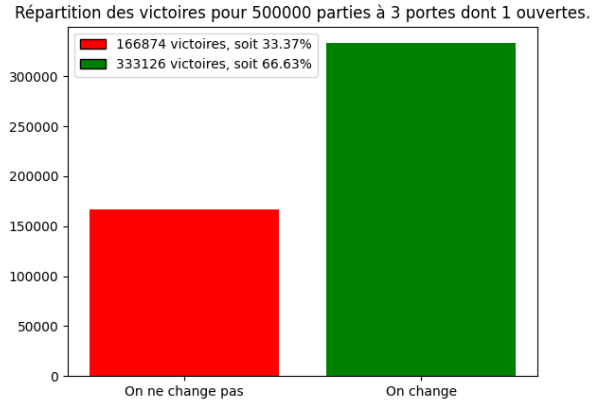


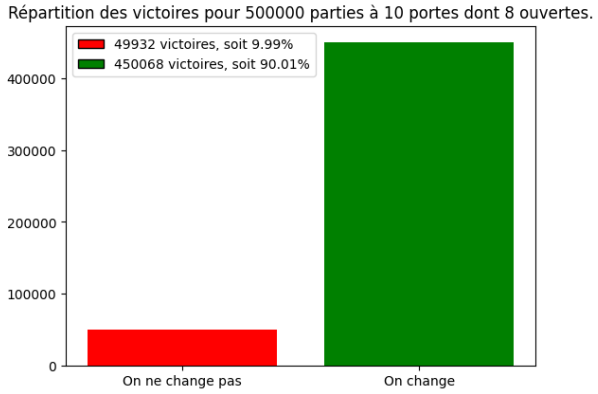


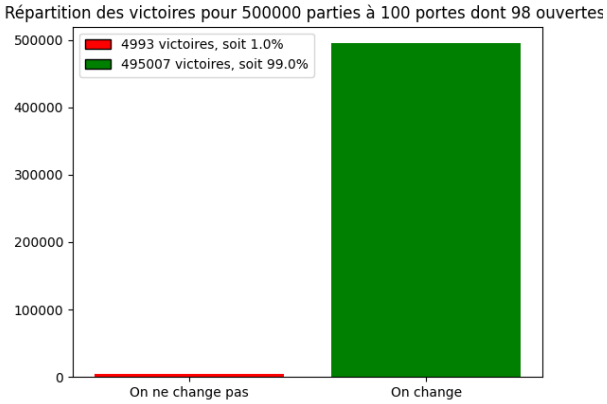


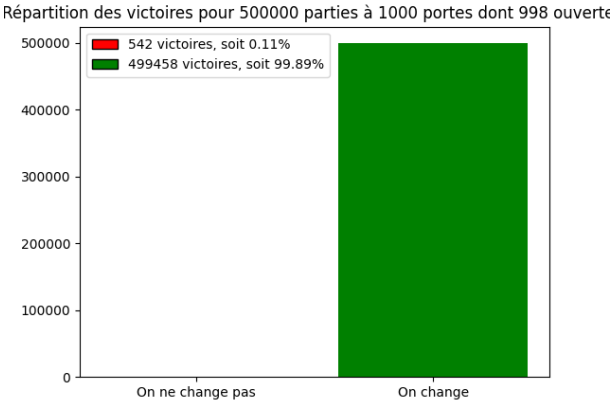


A l'inverse, pour k = n-2 avec n assez grand, on voit qu'il est largement plus probable de gagner si l'on change de porte.









6.2 Démonstration pour n portes

Choix initial

Cette partie est indépendante du nombre k de portes ouvertes par le présentateur.
On pose 2 évènements :

— C_i : "Le joueur choisit la porte dissimulant la chèvre i" avec $i \in (1, ..., n-1)$

— V : "Le joueur choisit la porte dissimulant la voiture"

Les probabilités suivantes sont associées à chacun de ces évènements : $\mathbb{P}(C_i) = \mathbb{P}(V) = 1/n$ car d'après l'énoncé les lots sont répartis suivant une loi uniforme.

6.2.1 Cas général

Ensuite, le présentateur ouvre k portes dissimulant une chèvre parmi les n-1 portes qui n'ont pas été choisies par le joueur, ni celle qui dissimule la voiture. Il y a donc n-1-k portes restantes.

Supposons que l'on ait deux joueurs, le premier changeant systématiquement de porte après son premier choix, le deuxième restant sur sa première intuition. Intéressons-nous ensuite à la probabilité que le premier joueur gagne et la probabilité que le second joueur gagne. Par ailleurs, le comportement du joueur est supposé constant et indépendant du choix de la première porte.
En notant G_C l'évènement "victoire du joueur 2" et P_C "défaite du joueur 2" son complémentaire.

Dans le cas où le joueur a initialement choisi une porte dissimulant une chèvre, il y a une porte parmi les n-1-k portes restantes qui dissimulent la voiture, s'il change pour cette porte, il est gagnant. D'où la probabilité suivante : $\mathbb{P}_{C_i}(G_C) = \frac{1}{n-1-k}$.

Dans le cas où le joueur a choisi une porte dissimulant la voiture, si le joueur change de porte pour une non ouverte par le présentateur, il va obligatoirement tomber sur une chèvre et donc perdre. D'où la probabilité suivante :
$\mathbb{P}_V(G_C) = 0$

Nous cherchons à calculer : $\mathbb{P}(G_C)$. On a :

$$G_C = (C_1 \cap G_C) \cup (C_2 \cap G_C) \cup ... \cup (C_{n-1} \cap G_C) \cup (V \cap G_C).$$

Les évènements C_i et V sont incompatibles et les intersections des ensembles les décrivant sont disjointes : en effet, on ne peut remporter qu'un seul prix ! Donc d'après le cours (3.4) pour calculer la probabilité de G_C on utilise la somme des unions.

$$\mathbb{P}(G_C) = (\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(C_i \cap G_C)) + \mathbb{P}(V \cap G_C)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = (\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(C_i) * \mathbb{P}_{C_i}(G_C)) + \mathbb{P}(V) * \mathbb{P}_V(G_C)$$ On utilise la formule des probabilités conditionnelles pour aboutir à la formule de Bayes.(3.16)

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = \mathbb{P}(C_i) * (\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{n-1-k}) + 0$ On sort $\mathbb{P}(C_i)$ de la somme pour simplifier le calcul et on remplace $\mathbb{P}_{C_i}(G_C)$ par la valeur trouvée précédemment.
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = \frac{n-1}{n*(n-1-k)}$

Comme les évènements (G_C) et (P_C) sont complémentaires, $\mathbb{P}(P_C) = 1 - \mathbb{P}(G_C) = \frac{n^2-n(2+k)+1}{n*(n-1-k)}$

Ainsi $\mathbb{P}(G_C) = \frac{n-1}{n*(n-1-k)}$ et $\mathbb{P}(P_C) = \frac{n^2-n(2+k)+1}{n*(n-1-k)}$.

6.2.2 Cas où le présentateur ouvre 1 porte

On se place dans le cas où il y a au moins 3 portes : n $\geq$ 3.
Ensuite, le présentateur ouvre 1 porte dissimulant une chèvre parmi les n-1 portes qui n'ont pas été choisies par le joueur sans ouvrir celle cachant la voiture.

Supposons que l'on ait deux joueurs, le premier changeant systématiquement de porte après son premier choix, le deuxième restant sur sa première intuition. Intéressons-nous ensuite à la probabilité que le premier joueur gagne, et la probabilité que le second joueur gagne. Par ailleurs, le comportement du joueur est supposé constant et indépendant du choix de la première porte. En notant G_C l'évènement "victoire du joueur 2" et P_C "défaite du joueur 2" son complémentaire.

Dans le cas où le joueur a initialement choisi une porte dissimulant une chèvre, il a le choix parmi n-2 portes pour trouver la voiture. D'où la probabilité suivante : $\mathbb{P}_{C_i}(G_C) = \frac{1}{n-2}$.
Dans le cas où le joueur a choisi une porte dissimulant la voiture, le présentateur ouvrira une des n-1 portes dissimulant une chèvre. Si le joueur change de porte pour celles ouvertes par le présentateur, il va tomber sur une chèvre et donc perdre. D'où la probabilité suivante : $\mathbb{P}_V(G_C) = 0$

Nous cherchons $\mathbb{P}(G_C)$. On a :
$G_C = (C_1 \cap G_C) \cup (C_1 \cap G_C) \cup ...(C_{n-1} \cap G_C) \cup (V \cap G_C)$.

Les évènements C_i et V sont incompatibles et les intersections des ensembles les décrivant sont disjointes : en effet on ne peut remporter qu'un seul prix ! Donc d'après le cours (3.4) pour calculer la probabilité de G_C on utilise la somme des unions.

$\mathbb{P}(G_C) = (\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(C_i \cap G_C)) + \mathbb{P}(V \cap G_C)$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = (\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(C_i) * \mathbb{P}_{C_i}(G_C)) + \mathbb{P}(V) * \mathbb{P}_V(G_C)$On utilise la formule des probabilités conditionnelles pour aboutir à la formule de Bayes.(3.16)
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = P(C_i) * (\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{n-2}) + 0$ On sort $\mathbb{P}(C_i)$ de la somme pour simplifier le calcul et on remplace $\mathbb{P}_{C_i}(G_C)$ et $\mathbb{P}_V(G_C)$ par leur valeur.

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(G_C) = \frac{n-1}{n*(n-2)}$

Comme les évènements (G_C) et (P_C) sont complémentaires, $\mathbb{P}(P_C) = 1-\mathbb{P}(G_C) = \frac{n^2-3n+1}{n^2-2n}$
Ainsi $\mathbb{P}(G_C) = \frac{n-1}{n*(n-2)}$ et $\mathbb{P}(P_C) = \frac{n^2-3n+1}{n^2-2n}$.

On se demande si, pour un nombre suffisamment grand de portes, la décision de changer de porte a toujours une influence sur la probabilité de victoire (On suppose donc n, le nombre de portes supérieur ou égal à trois).
Cela revient à se demander si la différence entre la probabilité de victoire sans changer et la probabilité de victoire en changeant devient négligeable à ϵ près à partir d'un certain rang. Ce qui peut s'écrire mathématiquement : $\forall \epsilon \in \mathbb{R}_*^+, \exists N \in \mathbb{N}_{\geq 3}$, $n \in \mathbb{N} \geq N \implies |\frac{n-1}{n*(n-2)} - \frac{1}{n}| < \epsilon$.

Soit $\epsilon \in \mathbb{R}_*^+$
$|\frac{n-1}{n(n-2)} - \frac{1}{n}| < \epsilon$
$\Leftrightarrow |\frac{n-1-(n-2)}{n(n-2)}| < \epsilon$ Réduction au même dénominateur.
$\Leftrightarrow |\frac{1}{n(n-2)}| < \epsilon$ On simplifie
$\Leftrightarrow \frac{1}{n^2-2n} < \epsilon$ Or, $n^2 - 2n \geq 0$ pour n ≥ 3
$\Leftrightarrow n^2 - 2n > \frac{1}{\epsilon}$ On applique la fonction inverse.
$\Leftrightarrow n^2 - 2n - \frac{1}{\epsilon} > 0$ On ajoute $-\frac{1}{\epsilon}$ des deux côtés.

Nous cherchons les valeurs de n pour lesquelles cette inéquation est vérifiée.
Considérons sur $\mathbb{R}$ la fonction : $f(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{\epsilon}$, qui est définie et dérivable sur tout $\mathbb{R}$.
On a : $f'(x) = 2x - 2$ et donc $f'(1) = 2 * 1 - 2 = 0$
On a également : f(1) $= 1^2 - 2 * 1 - \frac{1}{\epsilon} = -1 - \frac{1}{\epsilon}$.

Intéressons nous maintenant à l'inéquation : $x^2 - 2x - \frac{1}{\epsilon} > 0$

$\Delta = 4(1 + \frac{1}{\epsilon})$
$\Leftrightarrow x_1 = 1 - \sqrt{1 + \frac{1}{\epsilon}}$ et $x_2 = 1 + \sqrt{1 + \frac{1}{\epsilon}}$.

On peut dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		x_1		1		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\searrow$	$1 - \frac{1}{\epsilon}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

La solution à l'inéquation $x^2 - 2x - \frac{1}{\epsilon} > 0$ est : S $= \{]-\infty; x_1[\cup]x_2; -\infty[\}$.
Notons $\lfloor x \rfloor$ la partie entière inférieure de x. Revenons à notre inéquation initiale : $n^2 - 2n - \frac{1}{\epsilon} > 0$. On choisit donc $N = \lfloor 1 + \sqrt{1 + \frac{1}{\epsilon}} \rfloor + 1$

Donc pour tout n $\geq N = \lfloor 1 + \sqrt{1 + \frac{1}{\epsilon}} \rfloor + 1$ (N est bien supérieur ou égl à 3) on a : $|\frac{n-1}{n*(n-2)} - \frac{1}{n}| < \epsilon$. C'est-à-dire, la différence entre la décision de changer de porte ou non est inférieure à ϵ.
On arrive à la même conclusion qu'avec les simulations sur Python : lorsque le présentateur ouvre une seule porte, plus il y a de portes, moins le fait de changer de porte a d'incidence sur les chances de victoires.

6.2.3 Cas où le présentateur ouvre $n-2$ portes

Ensuite, le présentateur ouvre $n-2$ portes dissimulant une chèvre parmi les n-1 portes qui n'ont pas été choisies par le joueur sans ouvrir celle cachant la voiture.
Supposons que l'on ait deux joueurs, le premier changeant systématiquement de porte après son premier choix, le deuxième restant sur sa première intuition. Intéressons-nous ensuite à la probabilité que le premier joueur gagne et la probabilité que le second joueur gagne. Par ailleurs, le comportement du joueur est supposé constant et indépendant du choix de la première porte. En notant G_C l'évènement "victoire du joueur 2" et P_C "défaite du joueur 2" son complémentaire.
Dans le cas où le joueur a initialement choisi une porte dissimulant une chèvre, la seule porte qui n'est pas ouverte par le présentateur est celle qui cache la voiture. Si le joueur change de porte pour celle non ouverte par le présentateur, il est gagnant. D'où la probabilité suivante : $\mathbb{P}_{C_i}(G_C) = 1$.
Dans le cas où le joueur a choisi une porte dissimulant la voiture, le présentateur ouvrira une des deux portes dissimulant une chèvre. Si le joueur change de porte pour celle non ouverte par le présentateur, il va tomber sur une chèvre et donc perdre. D'où la probabilité suivante :
$\mathbb{P}_V(G_C) = 0$

Nous cherchons à calculer : $\mathbb{P}(G_C)$. On a :

$$G_C = (C_1 \cap G_C) \cup (C_2 \cap G_C) \cup ... \cup (C_{n-1} \cap G_C) \cup (V \cap G_C).$$

Les évènements C_i et V sont incompatibles et les intersections des ensembles les décrivant sont disjointes : en effet on ne peut remporter qu'un seul prix ! Donc d'après le cours (3.4) pour calculer la probabilité de G_C on utilise la somme des unions.

Les ensembles décrivant les évènements C_i et V sont disjoints donc d'après le cours (3.4) pour calculer la probabilité de G_C on peut utiliser la somme des intersections.
$\mathbb{P}(G_C) = (\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(C_i \cap G_C)) + \mathbb{P}(V \cap G_C)$
$\mathbb{P}(G_C) = (\sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(C_i) * \mathbb{P}_{C_i}(G_C)) + \mathbb{P}(V) * \mathbb{P}_V(G_C)$ On utilise la formule des probabilité conditionnelles pour aboutir à la formule de Bayes.(3.16)
$\mathbb{P}(G_C) = \mathbb{P}(C_i) * (\sum_{i=1}^{n-1} 1) + 0$ On sort $\mathbb{P}(C_i)$ de la somme pour simplifier le calcul et on

remplace $\mathbb{P}_{C_i}(G_C)$ et $\mathbb{P}_V(G_C)$ par leur valeur.
$\mathbb{P}(G_C) = \frac{n-1}{n}$

Comme les évènements(G_C) et (P_C) sont contraires, $\mathbb{P}(P_C) = 1 - \mathbb{P}(G_C) = 1/n$

Ainsi $\mathbb{P}(G_C) = \frac{n-1}{n}$ et $\mathbb{P}(P_C) = 1/n$.

Dans cette configuration, plus le nombre de portes est élevé, plus la probabilité de gagner en changeant de porte est importante.

7 Statistiques

Afin de compléter notre étude sur Monty Hall nous avons réalisé un sondage.

7.1 Hypothèses

- La plupart des gens qui ne connaissent pas le problème pensent que changer de porte n'a pas d'influence.
- Les personnes qui sont dans des milieux scientifiques (études ou travail) ont davantage entendu parler du problème (voire connaissent déjà la solution).
- Les personnes qui sont dans des milieux scientifiques et qui ne connaissent pas le problème à l'avance sont plus à même de trouver la bonne réponse que les personnes ne venant pas de milieux scientifiques.

7.2 Méthodes

Pour récupérer nos données, nous avons procédé de deux manières différentes : nous avons utilisé Google Form pour créer un questionnaire en ligne et nous sommes allés dans la rue pour sonder directement les gens.

Nous avons publié le questionnaire en ligne à divers endroits : sur le forum libre de r/France sur le réseau social Reddit, nous avons publié le lien sur la page Instagram de Garance et nous avons envoyé le lien sur le groupe WhatsApp et le groupe discord des élèves en L1 MA. Ces réseaux sont majoriatairement visités par des personnes issues de milieux scientifiques. Au total, nous avons reçu 97 réponses par ce biais.
Pour le sondage dans la rue, nous sommes allés le Mercredi 1er juin de 14h à 18h dans le centre-ville de Rennes pour pouvoir interroger un maximum de personnes avec des profils variés. Nous avons posé les mêmes questions que pour le questionnaire en ligne et nous avons reçu 60 réponses.

Pour traiter les réponses, nous avons utilisé Excel et avons rentré les différentes réponses manuellement.

7.3 Questionnaire

Vous pouvez trouver *ici* le questionnaire en ligne.

Les jeux
Dans le cadre de notre stage en statistiques et probabilités au sein de l'UFR de Mathématiques de Rennes 1 nous travaillons sur les jeux, notamment le paradoxe de Monty Hall.

Le paradoxe de Monty Hall :
Lors d'un jeu télévisé, on présente au candidat 3 portes : derrière deux d'entre elles se trouve une chèvre et la troisième cache une voiture. Le candidat est amené à choisir entre une des trois. Une fois ce choix effectué, le présentateur lui offre un indice et ouvre une des deux autres portes derrière laquelle se trouve une chèvre. Le candidat peut alors revenir sur sa décision et choisir la troisième porte ou conserver son choix initial. La question qui se pose alors est : quelle est la meilleure stratégie pour le candidat, faut-il ou non changer de porte ?

Connaissiez-vous déjà le jeu de Monty Hall ? (réponse unique)
- Oui et je connais la réponse.
- Oui, j'en ai déjà entendu parler.
- Non.

L'intérêt de ce sondage est de recueillir la première intuition des gens et non pas de mesurer des compétences en mathématiques.
(En gros, plantez-vous. L'intuition de la réponse n'est pas évidente, même pour des chercheurs en mathématiques...)

À votre avis, que faut-il faire ? (Si vous n'êtes pas sûrs, donnez votre première intuition.) (réponse unique)
- Ne pas changer de porte.
- Cela ne change rien.
- Changer de porte.

Si vous le voulez, expliquez votre raisonnement (question non obligatoire)

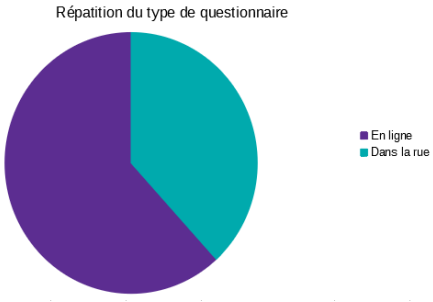
Faites-vous des études : si oui dans quel domaine et à quel niveau ? Sinon, quelle est votre situation/profession actuelle ? (réponse libre, nous avons fait le tri ensuite)

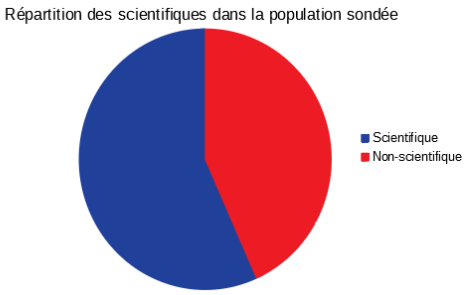
7.4 Résultats

7.4.1 Analyse de la population interrogée

Tout d'abord, commençons par analyser la population que nous avons interrogée lors de ce sondage. Nous avons séparé les personnes selon différents critères : si elles ont répondu au questionnaire en ligne ou dans la rue et si elles sont dans un milieu scientifique ou non.

On peut voir qu'il y a légèrement plus de personnes ayant répondu au questionnaire en





ligne que de personnes interrogées dans la rue. On remarque également que la part de scientifiques est plus importante que la part de non-scientifiques.

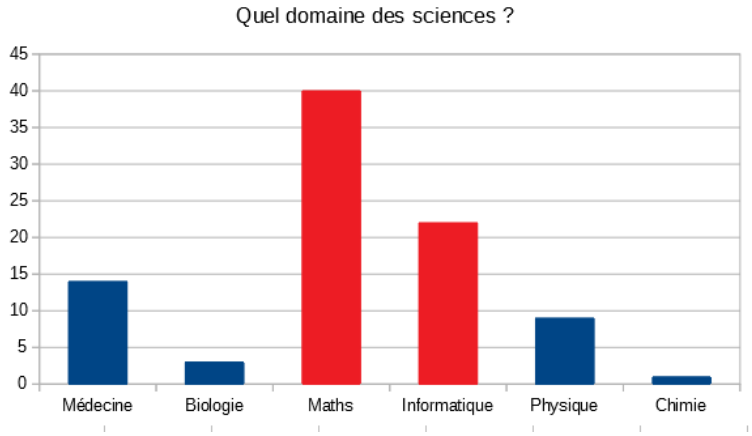
Il peut être intéressant de regarder la proportion de scientifiques pour chaque approche de sondage.





On voit très clairement que la part de scientifiques est bien plus importante parmi les répondants du sondage en ligne que pour les personnes sondées dans la rue. Nous pensons que cela est lié aux mêmes raisons que celles citées précédemment.

Enfin, nous avons souhaité savoir si certains domaines des sciences étaient plus représentés dans les personnes sondées que d'autres.

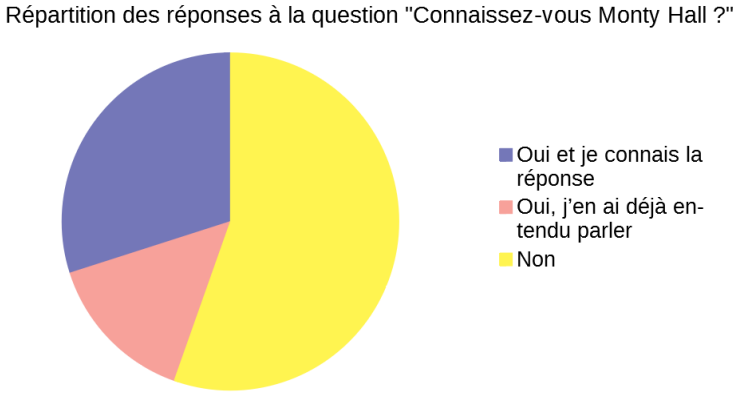


On peut voir assez clairement que les mathématiques et l'informatique sont prédominantes parmi les sondés. Nous pensons que cela est lié au fait que le sondage en ligne aurait

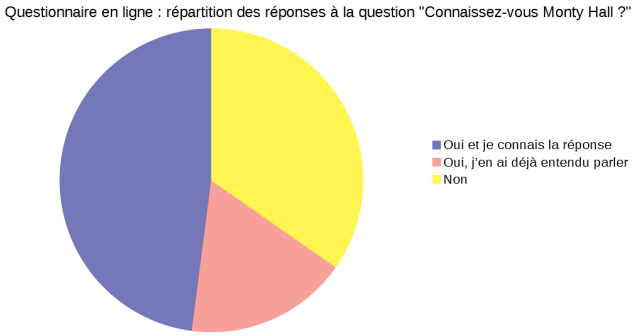
principalement touché les personnes en Licence 1 de Mathématiques avec nous et au fait que les utilisateurs français de Reddit ont majoritairement une formation informatique. Cela expliquerait aussi la plus grande proportion de scientifiques dans les sondés en ligne que les sondés dans la rue.

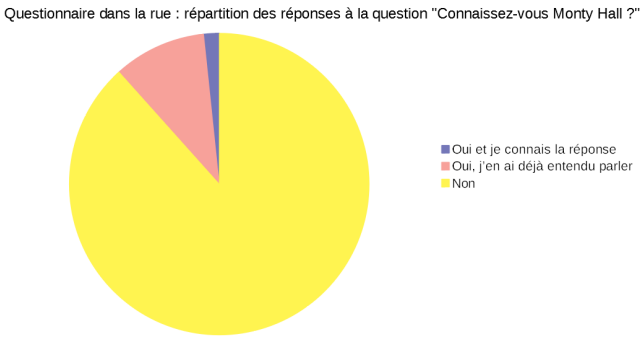
7.4.2 Connaissance du jeu

La première question du sondage était "Connaissez-vous le jeu de Monty Hall". On peut tout d'abord observer ce qu'ont répondu les personnes sondées. Nous avons ensuite regardé les réponses des sous-catégories de la population étudiée.

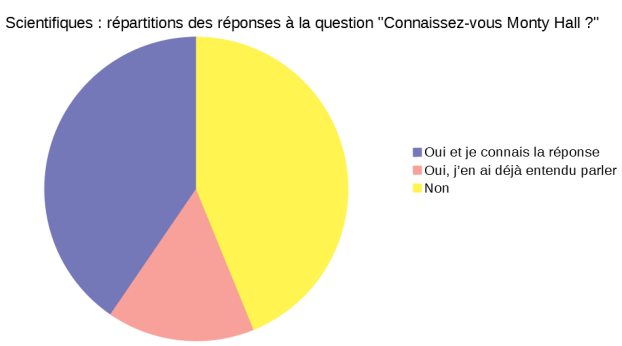


On observe que près de la moitié des sondés ont au moins entendu parler du problème et que la majorité d'entre eux connaissent la réponse au problème.





On peut facilement observer la différence entre les deux catégories. Les personnes ayant répondu au sondage en ligne ont pour la majorité entendu parler du problème et la plupart affirment connaitre la réponse alors que les personnes ayant été sondées dans la rue ne connaissent pas le problème pour la grande majorité et une partie minoritaire des personnes ayant entendu parler du problème connaissent déjà la réponse.

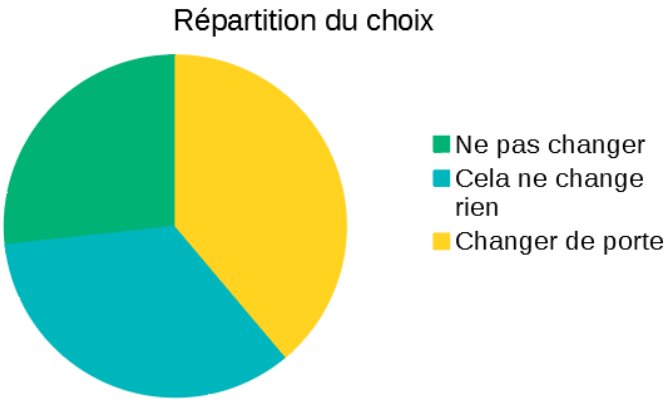




À nouveau, on peut aisément observer la différence entre les 2 populations. Les personnes issues de milieux plutôt scientifiques ont en majorité entendu parler du problème et une grande partie parmi eux disent connaitre la réponse. Les personnes non issues de milieux scientifiques affirment en majorité ne pas connaitre le problème de Monty Hall mais, la partie des gens ayant déjà entendu parler du problème est plus important que les personnes sondées dans la rue.

7.4.3 Stratégie mise en place

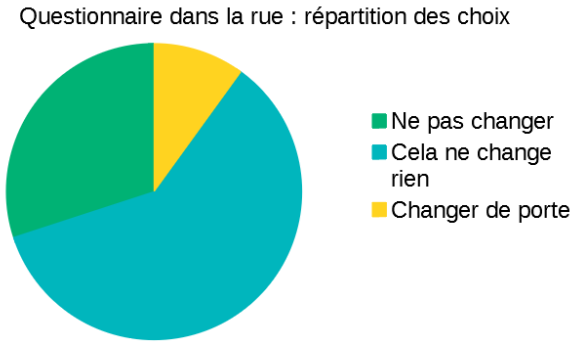
Nous allons maintenant nous intéresser à la stratégie adoptée par les personnes sondées au moment où il leur est proposé de changer de porte. Tout d'abord, regardons les résultats globaux.

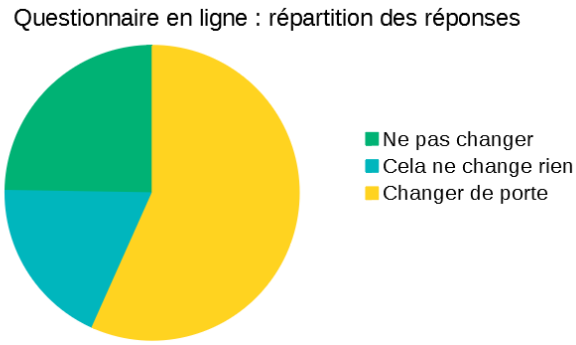


On voit que les 3 possibilités sont assez bien réparties avec néanmoins une proportion plus importante pour les réponses "Cela ne change rien" et "Changer de porte".

Ensuite, regardons les résultats en fonction du type de sondage (sondage en ligne ou dans la rue).

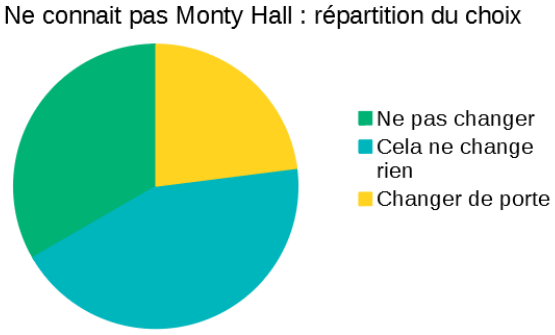
Pour les personnes sondées dans la rue, la réponse majoritaire est "Cela ne change rien" avec une partie non négligeable de réponse "Il ne faut pas changer". Les résultats sont totalement différents pour les personnes ayant répondu au questionnaire en ligne. Plus de

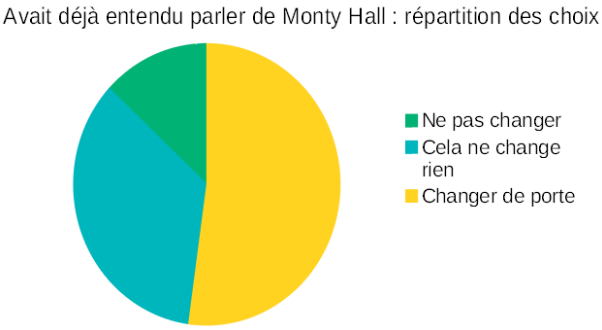


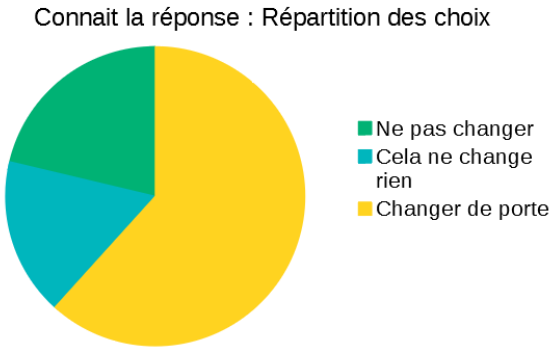


la moitié des sondés pensent qu'il faut changer de porte et un quart d'entre eux pensent qu'il ne faut pas changer de porte. Nous pensons que la plus large partie de bonnes réponses parmi les sondés en ligne s'explique par le fait qu'ils étaient plus nombreux à avoir connaissance du problème à la base.

Il peut donc être très intéressant de se demander quelle est la répartition des réponses en fonction de la connaissance antérieure du problème.



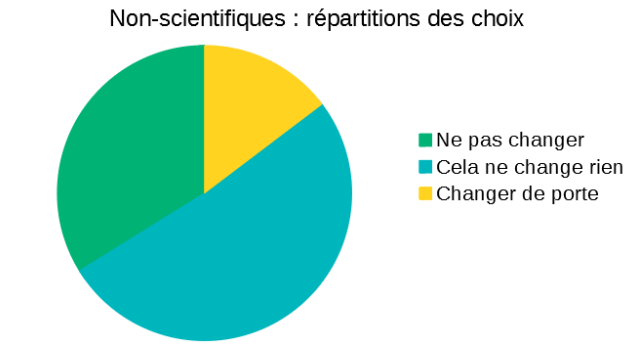


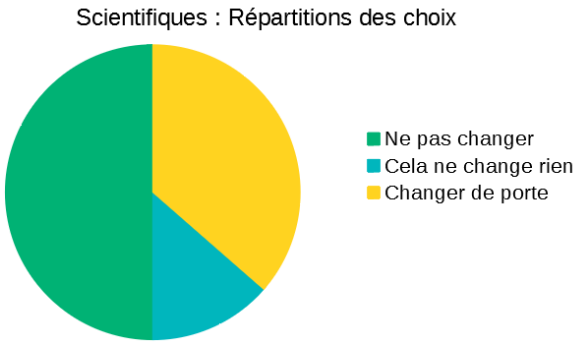


Parmi les personnes ne connaissant pas le problème initialement, la grande majorité n'a pas la bonne réponse, mais environ un tiers d'entre eux trouvent tout de même la

bonne réponse. Pour ceux qui en avaient déjà entendu parler, plus de la moitié propose la bonne réponse et la part de personnes répondant qu'il ne faut pas changer de porte diminue de façon marquée. Surprenamment, parmi les personnes qui affirmaient connaître le problème et sa réponse, plus d'un tiers ne donnent pas la bonne réponse et la part de personnes proposant de ne pas changer porte est plus importante que pour ceux qui en avaient juste entendu parler !

Nous nous sommes ensuite demandés s'il y avait une différence dans les réponses proposée par les personnes issues de milieux scientifiques ou non.

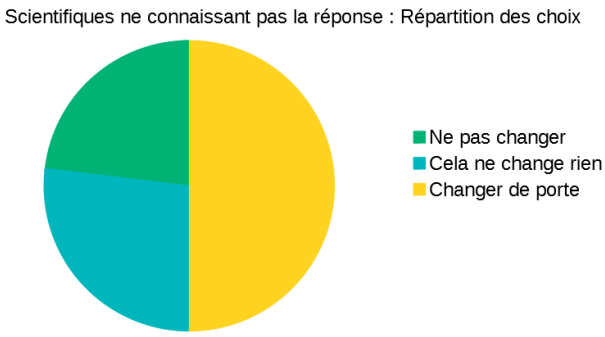




On voit aisément que les réponses sont très différentes entre les 2 groupes. Les personnes issues de milieux non-scientifiques ont proposé assez rarement la bonne réponse contrairement aux scientifiques qui proposent cette réponse près de 36 pourcents du temps. Par contre la part de réponses "Ne pas changer de porte" est bien plus importante chez les scientifiques que chez les non-scientifiques !

Une des hypothèses évoquée au début de l'étude étaient que les personnes issues de milieux scientifiques qui n'avaient pas connaissance du problème trouveraient plus souvent la réponse au problème que les personnes non-issues de milieux scientifiques. Vérifions cela.





Les scientifiques qui n'ont pas connaissance du problème précédemment ont proposé la réponse "Il faut changer de porte" près de la moitié du temps contre 11 pourcents pour les personnes issues de milieux non-scientifiques. Rien ne semble infirmer cette hypothèse.

7.4.4 Bilan

- La plupart des gens qui ne connaissent pas le problème pensent que changer de porte n'a pas d'influence.
En effet, les personnes ont majoritairement proposé la réponse "Cela ne change rien".
- Les personnes qui sont dans des milieux scientifiques (études ou travail) ont davantage entendu parler du problème (voire connaissent déjà la solution).
Cette hypothèse semble correcte, un peu moins de la moitié des personnes issues de milieux scientifiques ne connaissaient pas le problème contre près de 2 tiers pour les personnes non-issues des sciences.
- Les personnes qui sont dans des milieux scientifiques et qui ne connaissent pas le problème à l'avance sont plus à même de trouver la bonne réponse que les personnes ne venant pas de milieux scientifiques.
Comme dit précédemment, il semblerait que cette hypothèse ne puisse pas être infirmée. Les personnes dites "scientifiques" ont trouvé la bonne réponse dans la moitié des cas contre 11 pourcents pour les personnes dites "non-scientifiques".

8 Application de la loi binomiale au travers du sondage

Afin d'illustrer la partie du cours sur les lois (Bernoulli, binomiale, TCL..), nous allons l'appliquer à notre sondage.

8.1 Loi de Bernoulli

Tout d'abord, posons la variable aléatoire X telle que :
elle vaut 1 lorsque la personne que l'on interroge connait le paradoxe de Monty Hall.
elle vaut 0 lorsque la personne que l'on interroge ne connait pas le paradoxe de Monty Hall.

L'univers associé est $\Omega = \{0, 1\}$ et on choisit comme tribu $\mathcal{P}(\Omega)$.

Cela correspond bien à une épreuve de Bernoulli : il y a 2 issues, un succès (si la personne connait) et un échec (si la personne ne connait pas). De plus, les personnes interrogées sont toutes différentes et non influencée par les autres, chacune des répétitions est identique et indépendante des autres.

On peut alors dire que X suit une loi de Bernoulli. On peut également poser p, un réel compris entre 0 et 1 : lorsque l'on choisit une personne, la probabilité d'un succès est alors égale à p et la probabilité d'un échec est égale à 1-p.
$\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

Nous cherchons à trouver la valeur de p. Pour cela, nous pouvons approximer la valeur p à l'aide des résultats de notre sondage. En effet, pour n $\in \mathbb{N}$ suffisamment grand, d'après la loi des grands nombres, on a : $\hat{p} = \bar{X}_n \to \mathbb{E}(X_1) = p$ (convergence en probabilité) (on prend 1, mais on pourra choisir n'import quel autre entier).

Le sondage a montré que lorsque l'on interrogeait quelqu'un, en moyenne la probabilité qu'il donne la bonne réponse est de $\frac{61}{157}$ et la probabilité qu'il donne la mauvaise réponse est de $1 - \frac{61}{157} = \frac{96}{157}$.

Nous avons donc : $\hat{p}(\omega) = \frac{61}{157}$ et $1 - \hat{p}(\omega) = \frac{96}{157}$. Nous avons n = 157, nous faisons donc l'approximation $p(\omega) \approx \hat{p}(\omega) = \frac{61}{157}$

D'après le cours sur la loi de Bernoulli, nous avons donc l'espérance et la variance de X : $E(X) = p \approx \frac{61}{157} \approx 0,39$ et $V(X) = p * (1 - p) \approx \frac{61}{157} * \frac{96}{157} = \frac{5856}{24649} \approx 0,24$

8.2 Loi binomiale

Supposons que l'on répète l'expérience définie ci-dessus n fois. Y_n suit alors une loi binomiale de paramètre n et p. Son espérance est alors $\mathbb{E}(Y_n) = np$ et sa variance est : $V(Y_n) = np(1 - p)$.
Ce qui nous donne dans notre cas avec nos 157 répétitions :
$\mathbb{E}(Y_n) \approx 157 * \frac{61}{157} = 61$ et $V(X_n) \approx 157 * \frac{61}{157} * \frac{96}{157} = \frac{5856}{157} \approx 37.3$.

8.3 Théorème Central Limite

De plus, comme on a une suite de variable aléatoire indépendante et identiques d'espérance et de variance finies, on peut appliquer le théorème central limite. D'après ce dernier, pour n suffisamment grand, la variable centrée réduite associée converge en loi vers la loi Normale de paramètres (0,1). C'est-à-dire :

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ la suites des variables suivant la même loi que X, elles sont indépendantes et identiquement distribuées, d'espérance $\mathbb{E}(X_n)$ et de variance $V(X_n)$ finie, notons $\overline{X}_n = \frac{(X_1+X_2+...+X_n)}{n}$ leur moyenne empirique.

Alors, $Z_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\mathbb{V}(\mathbb{X}))}}(\overline{X_n} - \mu)$(la variable centrée réduite associée à $\overline{X_n}$ (3.15)) converge en loi vers la loi Normale de paramètres (0,1).

Dans notre exemple, en calculant les grandeurs expérimentales issues des réalisationsă: $\mathbb{E}(X)$= p = ≈ $\frac{61}{157}$ $V(X)$ =p(1-p) = ≈ $\frac{5856}{24649}$ Nous pouvons alors nous intéresser à l'intervalle de confiance associé à $\overline{X_n}$. Il nous permettra de savoir si notre étude est plus ou moins précise. Nous choisissons un intervalle de confiance à 95 pourcents.
D'après le cours (3.18) nous avons :

$$[\overline{X_n} - \frac{1}{\sqrt{n}}1,96\sqrt{\overline{X_n}(1-\overline{X_n})}; \overline{X_n} + \frac{1}{\sqrt{n}}1,96\sqrt{\overline{X_n}(1-\overline{X_n})}] \quad (11)$$

Appliquons-le à notre étude : on a $n = 157$ et $\overline{X_n}(w) = \frac{61}{157}$.

On obtient alors une réalisation de notre intervalle de confiance : $\frac{61}{157} - \frac{1}{\sqrt{157}}1,96\sqrt{\frac{61}{157}(1-\frac{61}{157})}$; $\frac{61}{157} + \frac{1}{\sqrt{157}}1,96\sqrt{\frac{61}{157}(1-\frac{61}{157})}] \approx [0.312\,;0.465]$.

L'intervalle est assez petit, notre étude est donc assez précise.

Troisième partie

Le biais d'équiprobabilité

On appelle biais d'équiprobabilité la tendance à traduire une absence de connaissance par l'équiprobabilité des issues. Si le raisonnement suivant peut paraître idiot : "Je ne sais pas quel temps il fera demain donc il y a une chance sur deux pour qu'il pleuve". Les biais d'équiprobabilité peuvent être parfois plus subtils [1]. C'est pourquoi on pense à tort que la probabilité de gagner en changeant de porte à Monty Hall est de 1/2.

9 Joyeux Anniversaire

Pour illustrer ce biais, nous allons nous intéresser à un autre problème, celui des anniversaires.

9.1 Le paradoxe

Il arrive que dans un groupe, plusieurs personnes soient nées le même jour. Intuitivement, on pourrait se dire qu'il est très improbable sur les 365 jours de l'année que parmi un groupe de 23 personnes, 2 personnes soient nées le même jour, pourtant la probabilité est supérieure à 50 pourcents !

Intuitivement, on pense à la probabilité qu'une personne soit née un certain jour qui est de $\frac{1}{365}$ que l'on multiplie par la probabilité qu'une seconde personne, soit née ce même jour qui est de $\frac{1}{365}$ à nouveau... Cela donne un probabilité très faible et elle diminue encore à chaque nouvelle personne. Pourtant, cela est complètement faux. En effet, en vertu du principe des tiroirs, pour une classe de 366 élèves, 2 élèves au moins sont nés le même jour.

9.2 Résolution

Pour modéliser le problème, on ne prend pas en compte les années bissextiles, les jumeaux et on considère que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on a autant de chance d'être né le 18 juin que le 7 septembre. Cet artifice nous permet de modéliser plus simplement le problème.

Prenons 23 élèves qui sont dans la même classe. Nous cherchons à déterminer quelle est la probabilité que deux personnes soient nées le même jour.

Il y a 365 jours dans l'année. Nous allons assigner à chaque élève une date d'anniversaire. Pour le 1er élève, on choisit de manière uniforme (c'est à dire que chaque date a 1 chance sur 365 d'être choisie) une date parmi 365 jours de l'année. Pour le 2nd élève, on choisit à nouveau une date de manière uniforme parmi les 365 possibles. De même pour le 3ème et ainsi de suite pour les 23 élèves de la classe.
Il y a donc $365 * 365 * 365 * ... * 365$ soit 365^{23} issues possibles au total.

Posons les évènements suivants :
Q : "Il y a 2 élèves qui sont né le même jour"
$\bar{Q}$: "Il n'y a pas 2 élèves qui sont nés le même jour"
Pour faire la calcul de $\mathbb{P}(Q)$ nous allons plutôt calculer $\mathbb{P}(\bar{Q})$ et utilise la relation : $\mathbb{P}(Q) = 1 - \mathbb{P}(\bar{Q})$. Cela permet de rendre les calculs beaucoup plus simples.

S'il n'y a pas 2 élèves nés le même jour, cela revient à assigner une date de naissance différente pour chaque élève. Imaginons un calendrier. Il faut écrire le nom de chaque élève sur une case différente du calendrier, puis barrer cette case pour ne pas faire de doublons.

Pour le 1er élève, on choisit de manière uniforme une date parmi les 365 jours de l'année (à nouveau chaque date a une probabilité d'1/365 d'être choisie). Pour le 2nd élève, on choisit une date de manière uniforme parmi les 364 jours restants, puis parmi les 363 restants et ainsi de suite jusqu'au 23ème élève...
Calculons le nombre de façons d'arranger les dates d'anniversaire pour qu'aucun élève n'ai la même date de naissance. Cela correspond aux issues favorables pour l'évènement $\bar{Q}$:
365*364*363*...*(365-23+1) = 365*364*...*343 = $\frac{365*364*...1}{342*341*340...1} = \frac{365!}{(365-23)!}$

Nous avons donc $\mathbb{P}(\bar{Q}) = \frac{\text{issues favorables}}{\text{total des issues}} = \frac{\frac{365!}{(365-23)!}}{365^{23}} = \frac{365!}{(365-23)! * 365^{23}} \approx 0,492701$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(Q) \approx 1 - 0,492701 \approx 0.507299 > 0.5$

9.3 Modélisation Python

9.3.1 Détail du code

Pour le fichier git : *Anniversaire*

9.3.2 Corrections

NOTE : Une grande partie des programmes qui suivent a été optimisée ou rendue inutile par un petit changement dans la fonction anniversaire. La nouvelle version du programme, baptisée "calendrier" se trouve dans le gitHub. Avec quelques légères corrections nous adaptons le reste des fonctions et obtenons sensiblement les mêmes graphiques. Il ne s'agit que d'une optimisation visant à la performance et au temps d'exécution des

programmes.
En particulier, les fonctions quicksort, retire, counter... Sont rendues inutiles.

Nous aurons besoin pour la résolution de ce problème de l'algorithme de tri Quicksort, qui consiste à couper la liste en trois morceaux : une partie de gauche, un pivot et une partie de droite, puis de ranger à gauche les éléments plus petits que le pivot et à droite ceux qui sont plus grand. Par récursion, on obtient un des algorithmes de tri les plus efficaces. Nous en avons établi une version comme suit :

```
def quicksort(l: list[int]) -> list[int]:
    """
    :param l: une liste d'entiers non triée
    :return: la liste l triée selon l'algorithme quicksort
    """
    if (len(l) == 0):
        return []
    else:
        ind = int(len(l) / 2)
        pivot = l[ind]
        left = []
        right = []
        l.pop(ind)
        for x in l:
            if (x <= pivot):
                left = left + [x]
            else:
                right = right + [x]
        return quicksort(left) + [pivot] + quicksort(right)
```

Nous utiliserons également la fonction counter, déjà existante en Python mais dont nous avons codé une version modifiée :

```
def counter(l: list[int]) -> (list[int], int):
    """
    :param l: une liste d'entiers
    :return: le tuple compose de la liste l triee et du nombre
    total d'éléments qui apparaissent plus de deux fois.
    """
    res : list[int,int] = []
    count : int = 0
    while (len(l) > 0):
        temp = retire(l, l[0])
        res = res + [temp]

    for i in range(len(res)):
        if (res[i][1] > 1):
            count = count + res[i][1]
    return quicksort(res), count
```

Il en va de même pour la fonction retire :

```
def retire(l: list[int], e: int) -> (int, int):
    """
    Enleve toutes les occurrences de e dans la liste l
    :param l: une liste d'entiers
    :param e: un entier
    :return: le tuple (elt, nbOccurrences)
    """
    count = 0
```

```
    for x in l:
        if x == e:
            count += 1
    for i in range(count):
        l.remove(e)
    return (e,count)
```

Nous utilisons également la fonction anniversaire qui simule une répartition de n élèves sur 365 jours.

```
def anniversaire(n: int) -> (list[int], int):
    """
    :param n: Le nombre d'eleves dans la classe
    :return: la liste des (jour, nombre d'anniversaires en ce jour).
    """
    personnes = []
    for j in range(n):
        personnes.append(randint(1, 365))
    return counter(personnes)
```

Nous utiliserons aussi maxanniv qui, sur tous les jours de l'année, renvoie celui qui représente le plus d'anniversaires.

```
def maxanniv(l: list[(int, int)])-> int:
    """
    :param l: une répartition d'anniversaires en (jour, nombre d'anniversaires en ce jour)
    :return: le plus grand nombre d'anniversaires le même jour de la liste
    """
    max = l[0][1]
    for i in range(len(l)):
        if (l[i][1] > max):
            max = l[i][1]
    return max
```

Afin de mieux se représenter la situation nous avons programmé la fonction affichageAnniv qui affiche une répartition de n élèves sur 365 jours.

```
def affichageAnniv(n: int):
    """ Affiche un graphique représentatif de la repartition des dates de
    naissances des n eleves sur les 365 jours de l'annee.
    :param n: le nombre d'élèves dans une classe
    """
    donnees: list[(int, int)] = anniversaire(n)[0] # la liste des (jours, nbAnniv)
    max: int = maxanniv(donnees) # Le plus grand nombre d'anniversaires en un jour
    # make data:
    y: list[(int, int)] = []
    x: list[(int, int)] = []
    for k in range(len(donnees)): # On récupère les premières et secondes composantes
        x = x + [donnees[k][0]] # des (jours,nbAnniv)
        y = y + [donnees[k][1]]
    # plot
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.bar(x, y, width=1, edgecolor="white", linewidth=0.7)
    ax.set(yticks=np.arange(0, max + 1))
    plt.xlabel("Nombre d'élèves nés le même jour")
    plt.ylabel("Jours de l'année")
    plt.title(f"Graphe représentatif d'une répartition de {n} élèves sur 365 jours.")
    plt.show()
```

Lors de la programmation nous sommes arrivés à des conclusions différentes sur l'interprétation du problème aussi nous avons programmé deux graphiques supplémentaires afin de rendre compte du biais d'équiprobabilité et de répondre à la question. Nous passons notamment par la fonction genMoyennes qui génère n sets de 366 répartitions (une par élève) :

```
def moyenne(l: list[(int)]) -> float:
    """
    :param l: une liste d'entiers
    :return: la moyenne arithmetique arrondie à 2 décimales de la liste l
    """
    res = 0
    for x in l:
        res = res + x
    return round((res / len(l)), 2)


def genMoyennes(n: int) -> list[float]: # nommons "set" le jeu des 366 répartitions obtenues
    # en faisant varier le nombre d'élèves entre 1 et 366
    """
    :param n: le nombre de sets différents générés
    :return: la liste de la moyenne du nombre maximum de personnes nées un jour
    """
    n_set=[] #Tableau 2D des sets
    res=[]
    #Génération du n_set
    for j in range(n):
        #Génération d'un set
        set = []
        for i in range(1, 367):
            set.append(anniversaire(i)[1]) #On ajoute le nombre total d'élèves nés le même jour
        n_set.append(set)
    #Moyenne des n_sets par colonnes
    for i in range(366):
        temp = 0
        for j in range(n):
            temp += n_set[j][i] #Somme de la colonne pour j entre 1 et n
        res.append(round(temp/n,2)) #Ajoute la moyenne de chaque colonne à res
    return res
```

Puis la fonction d'affichage :

```
def afficheAnniversaire2(n: int):
    """
    Affiche le nombre d'eleves nes le meme jour pour n sets de 366 repartitions
    :param n: le nombre d'élèves
    """
    y = genMoyennes(n)
    x = numpy.arange(366)
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.bar(x, y, width=1, edgecolor="white", linewidth=0.7)
    plt.title(f"Affichage du nombre d'élèves nés le même jour en fonction du nombre d'élèves
        pour {n} sets.")
    plt.xlabel("Nombre d'élèves")
    plt.ylabel("Nombre total d'élèves nés le même jour")
    plt.show()
```

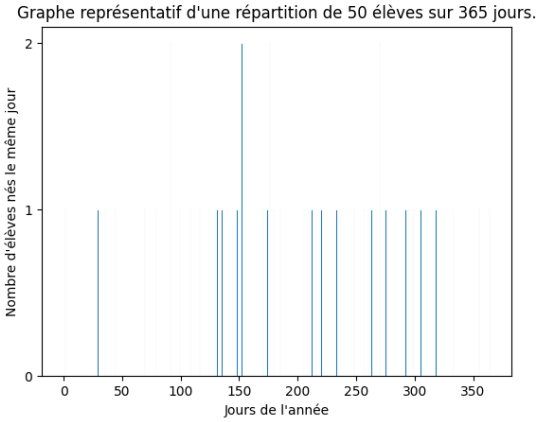
Et finalement la deuxième interprétation où l'on s'intéresse cette fois-çi à la moyenne pour n sets du plus grand nombre d'élèves nés le même jour :

```
def genMoyennes2(n: int) -> list[int]:
    """
    :param n: le nombre de sets de repartitions obtenues
    en faisant varier le nombre d'élèves entre 1 et 366
    :return: la liste des moyennes du maximum d'élèves nés le même jour
    """
    # nommons "set" le jeu des 366 répartitions obtenues
    # en faisant varier le nombre d'élèves entre 1 et 366
    n_set=[] #Tableau 2D des sets
    res=[]
    #Génération du n_set
    for j in range(n):
        #Génération d'un set
        set = []
        for i in range(1, 367):
            set.append(maxanniv(anniversaire(i)[0])) #On ajoute le maximum d'élèves nés un jour
        n_set.append(set)
    #Moyenne des n_sets par colonnes
    for i in range(366):
        temp = 0
        for j in range(n):
            temp += n_set[j][i] #Somme de la colonne pour j entre 1 et n
        res.append(round(temp/n,2)) #Ajoute la moyenne de chaque colonne à res
    return res


def afficheAnniversaire3(n: int):
    """
    Affiche le nombre maximum d'élèves nés le même jour en fonction du nombre d'élèves.
    :param n: le nombre de sets de repartitions obtenues
    """
    y = genMoyennes2(n)
    x = numpy.arange(366)
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.bar(x, y, width=1, edgecolor="white", linewidth=0.7)
    plt.title(f"Affichage du maximum d'élèves nés le même jour en fonction du nombre d'élèves
        pour {n} sets.")
    plt.xlabel("Nombre d'élèves")
    plt.ylabel("Maximum d'élèves nés le même jour")
    plt.show()
```

9.3.3 Affichage

Afin de mieux appréhender le problème commençons par afficher une répartition typique pour une classe de 50 élèves avec la commande affichageAnniv(50).



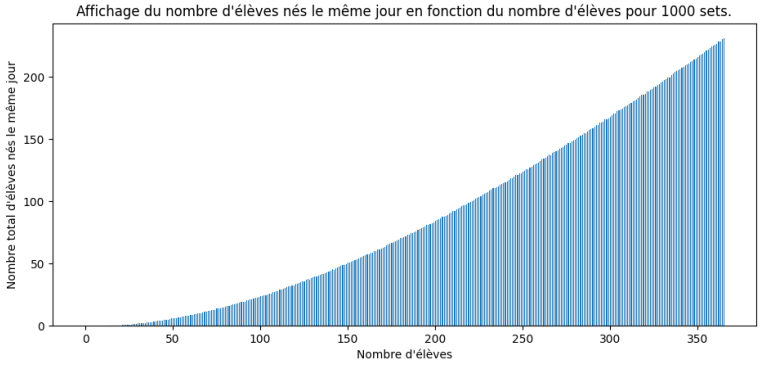
Puisqu'il est difficile de tirer des conclusions à partir d'une seule répartition, nous allons en générer plusieurs pour extraire les données qui nous intéressent. Nous choisirons pour le reste du problème l'approche suivante :

— Générer plusieurs répartitions pour des classes de 1 à 366 élèves, en vertu du principe des tiroirs. En effet, pour ranger 366 élèves dans 365 cases de sorte que chaque case ne contienne qu'un élève, il faut d'abord mettre 365 élèves dans 365 cases, puis on est obligé de rajouter un élève dans une case déjà remplie. Autrement dit, 365 élèves est le nombre maximum d'élèves que l'on peut ranger dans 365 cases et donc à partir de 366 élèves il y en aura forcément deux qui sont nés le même jour.

— De plus nous allons faire une moyenne de chaque répartition pour un certain nombre n de répétitions. Appelons un "jeu" de 366 répartitions pour un nombre d'élèves entre 1 et 366 un set. Nous réaliserons la moyenne d'une centaine de sets.

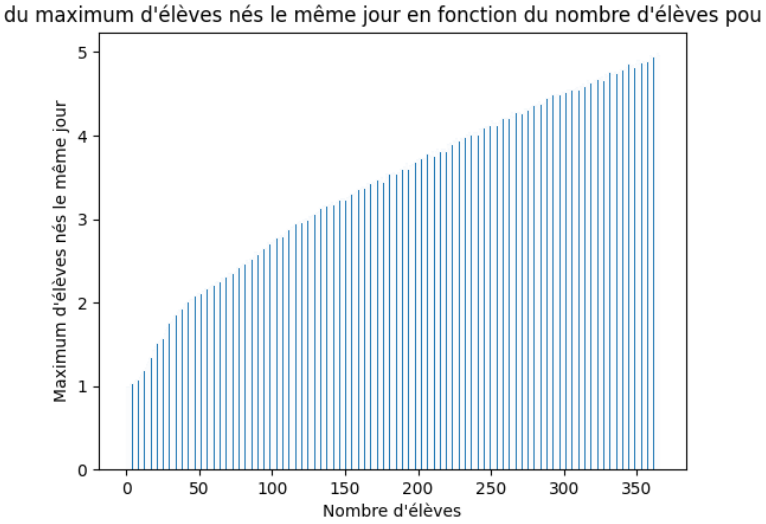
Nous sommes parvenus à deux interprétations différentes lors de la simulation et nous avons jugé ces deux approches dignes d'intérêt, aussi nous présentons d'abord la première :

Considérons, pour 1000 sets le nombre total d'élèves nés le même jour avec la commande afficheAnniversaire2(1000).



Le résultat fut quelque peu surprenant, le nombre d'élèves nés le même jour pour 366 élèves est aux alentours de 200, cependant cela s'explique très bien : c'est la somme de tous les élèves qui partagent un anniveraire ! Aussi, sur 366 élèves, il est bien naturel qu'en additionnant le nombre d'élèves nés le même jour sur toute l'année qu'on obtienne un tel résultat.

La deuxième interprétation s'intéresse au nombre maximum d'élèves nés par jour, pour 1000 sets. Nous obtenons ce résultat avec la commande afficheAnniversaire3(1000).



Nous observons au maximum une moyenne avoisinant les 5 élèves nés le même jour pour des classes de 366 élèves. Ce résultat peut sembler faible : il s'agit d'une moyenne donc il est possible que sur les mille simulations à 366 élèves on ait obtenu dix cas où trente élèves soient nés le même jour. En gardant cela en tête, les données semblent plus cohérentes. De plus, pour 25 élèves (le premier trait bleu foncé) on remarque un nombre d'élèves nés le même jour supérieur à 1,5 : ce qui correspond bien à la probabilité que nous avions démontrée au départ.

9.3.4 Conclusion

Finalement, le problème des anniversaires est un exercice intéressant, au même titre que le paradoxe de Monty Hall, puisque ni sa résolution, ni sa compréhension ne demandent de compétences importantes en mathématiques, mais il permet de se confronter à la contre-intuitivité qui est un problème récurrent à tous les niveaux d'études et dans tous les domaines.

Quatrième partie
La loi des grands nombres

10 Les 2 enveloppes

Pour illustrer la loi des grands nombres (3.17.2) nous allons nous intéresser au problème des deux enveloppes.

10.1 Énoncé du problème

Votre banquier vous présente 2 enveloppes. L'une contient un chèque ; l'autre contient aussi un chèque, mais dont le montant est deux fois plus gros. On vous propose de choisir

entre les 2 enveloppes dont l'aspect extérieur est le même. Vous finissez par en choisir une. Votre banquier l'ouvre et vous constatez qu'il y a bien un chèque à l'intérieur. Le banquier vous donne la possibilité de revenir sur votre choix et de changer d'enveloppe. Que faites-vous ?

10.2 Explications heuristiques

Tout d'abord, on pose M le montant du chèque de base et donc le montant de l'autre chèque est 2M. Puis, on pose les évènements suivants :
B : "La première enveloppe contient le chèque de base"
G : "La première enveloppe contient le chèque avec le double du montant"
Avec les informations dont on dispose, les deux évènements sont équiprobables donc pour expliquer ce problème, nous allons procéder par disjonctions des cas.

Dans le cas de l'évènement B si on change, on tombe sur l'enveloppe avec le double du montant. On passe de M à 2M, la différence est +M.

Dans le cas de l'évènement G si on change, on tombe sur l'enveloppe avec le montant de base. On passe de 2M à M, la différence est -M.

On voit aisément qu'en moyenne, si on change, la différence est de 0. Changer ou non d'enveloppe n'a donc pas d'importance pour gagner et est indépendant du choix de la première enveloppe et de la découverte du montant.

10.3 Résultats pratiques avec Python

Afin de simuler l'expérience, nous avons programmé une fonction qui simule le comportement de deux joueurs : joueur1 qui ne change pas d'enveloppe à chaque fois et joueur2 qui change d'enveloppe à chaque fois, puis nous répétons la partie n fois avant de compter le nombre de victoires respectives.
Vous pouvez trouver le code des fonctions ici : *Enveloppes*

```
def jeu_enveloppe(n : int):
    """
    :param n: un entier correspondant au nombre de fois où on joue au jeu
    :return: le nombre de victoires pour le joueur 1 (qui ne change pas d'enveloppe)
    et le joueur 2 (qui change d'enveloppe)
    """
    enveloppes = [1,2]
    res1=0
    res2=0
    for i in range(n):
        tresor = choice(enveloppes)
        choix_joueur1 = choice(enveloppes)
        choix_joueur2 = choix_joueur1
        temp=choix_joueur2
        enveloppes.remove(choix_joueur2)
        choix_joueur2 = choice(enveloppes) #le joueur 2 change d'enveloppe
        enveloppes.append(temp)
        if choix_joueur1 == tresor:
            res1+=1
        if choix_joueur2 == tresor:
            res2+=1
```

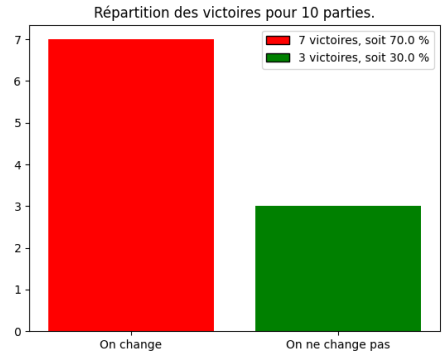
```
    return res1, res2
```

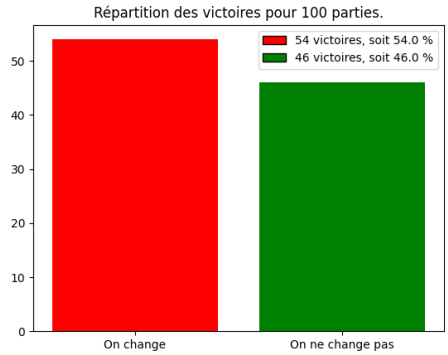
Nous utiliserons le programme suivant pour afficher nos résultats, que nous exécuterons ensuite pour n $\in \{1, 10, 100, 1000, 10000\}$.

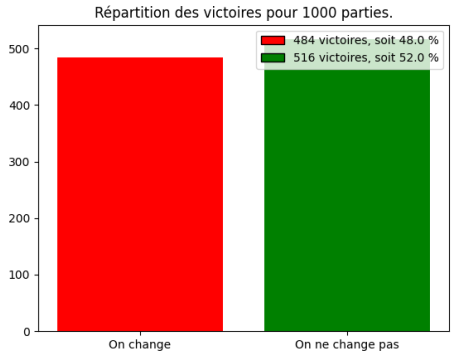
```
def affichage_enveloppe(n : int):
    """
    :param n: un entier, le nombre de parties jouées
    :return: affiche les résultats de n parties
    """
    res = jeu_enveloppe(n)
    victoires= [res[1],res[0]]
    comportement = ["On change","On ne change pas"]
    ax = plt.bar(comportement, victoires, color='red')
    ax[1].set_facecolor('green')
    plt.title(f"Répartition des victoires pour {n} parties.")
    colors = ["red", "green"]
    handles = [Rectangle((0, 0), 1, 1, color=c, ec="k") for c in colors]
    labels = [f"{res[1]} victoires, soit " +str(round(res[1]/n,2)*100)+ " %",
              f"{res[0]} victoires, soit " +str(round(res[0]/n,2)*100)+" %"]
    plt.legend(handles, labels)
    plt.show()
```

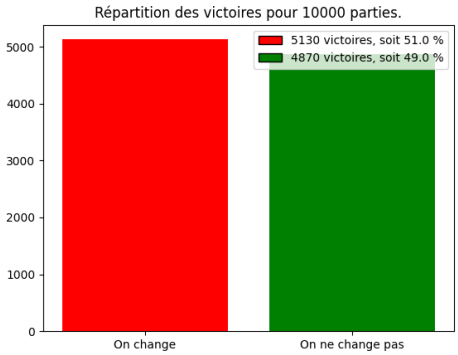
En faisant varier le nombre de partie entre 1 et 10 000, nous obtenons les résultats suivants :











Si on s'arrêtait à la première expérience, on pourrait penser qu'il est pertinent de changer d'enveloppe à chaque fois. La deuxième figure pour n = 10 n'est pas beaucoup plus claire et c'est à partir de n=100 que les choses commencent à se préciser. La question "à partir de combien de répétitions identiques et indépendantes de la même expérience peut-on considérer que les probabilités obtenues sont proches de la réalité ?" est très importante en sciences. Un exemple trivial est celui des sciences expérimentales où les dépenses engendrées sont plus importantes. C'est la loi des grands nombres qui nous permet d'y répondre et on constate en effet que pour n suffisant grand le résultat expérimental tend vers le résultat théorique. Décider du nombre de répétitions nécessaires pour notre expérience dépend alors de l'intervalle de confiance que l'on souhaite obtenir.

Dans le cas des enveloppes, il peut être pertinent de s'intéresser à la notion d'écart relatif qui est également très importante en sciences expérimentales.

Sa formule est : $\frac{\text{écart absolu}}{\text{nombre d'essais}}$

L'écart relatif permet notamment d'observer si une mesure est précise ou non. Plus l'écart relatif est grand, plus la mesure manque de précision. On le voit très clairement avec les simulations pour le problème des deux enveloppes :

Nombre d'essais	1	10	100	1000	10000
Nombre de réussites en changeant	1	7	54	484	5130
Pourcentage de réussite en changeant	100	70	54	48.4	51.3
Nombre de réussites sans changer	0	3	46	516	4870
Pourcentage de réussite sans changer	0	30	46	51.6	48.7
Ecart absolu	1	4	8	32	168
Ecart relatif (en pourcentage)	100	40	8	3.2	1.68

On voit clairement que plus le nombre d'essais est important, plus on se rapproche du 50/50 attendu théoriquement.

Références

[1] W. Appel. *Probabilités pour les non-probabilistes*. HandK, 2nde edition, 2015.

[2] S. M. Ross. *Introduction to probability models*. Academic press, 8ème édition edition, 2003.